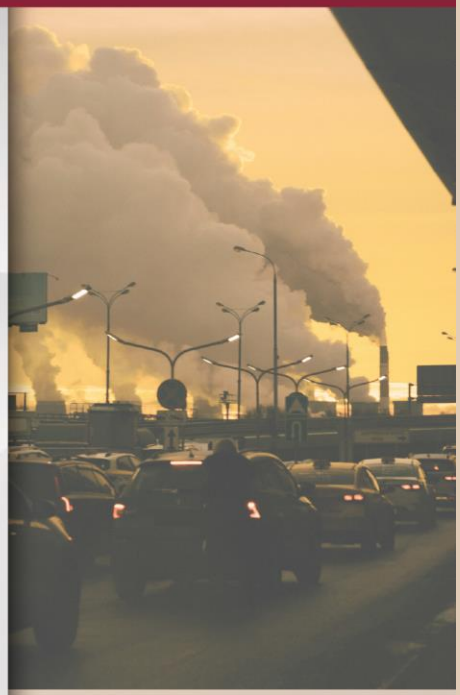
ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

IEECC
INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO

AÑO BASE 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, 2022

(IEEGyCEI-2022)

Inventario Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2022
(IEEGyCEI-2022)
Año: 2022

© Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
© Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Departamento de Adaptación al Cambio Climático
Teléfonos: (55) 5366 8263 y 722 275 09
www.ieecc.gob.mx

Autores:
Bibiana Valdez Avendaño
Francisco Pablo Escamilla Báez

Revisión:
María del Socorro López Coyuca
Ricardo León Guevara

Redacción y edición:
Bibiana Valdez Avendaño
Francisco Pablo Escamilla Báez

Directorio

Maestra Alheli Rubio Arronis
Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Maestro Edgar Daniel Hernández César
Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Licenciada María del Socorro López Coyuca
Subdirectora de Adaptación y Crecimiento Verde

Licenciado Ricardo León Guevara
Jefe del Departamento de Adaptación al Cambio Climático

Contenido

Pág. ..... Capítulo — Subtítulo Pág.

17 ..... AGRADECIMIENTOS

18 ..... 1. INTRODUCCIÓN

1.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 19
1.2. ALCANCE Y METODOLOGÍA 19
1.3. EXHAUSTIVIDAD 21
1.4. CONTROL DE CALIDAD/GARANTÍA DE LA CALIDAD 21

22 ..... 2. RESULTADOS DE EMISIONES DEL INVENTARIO

2.1. EMISIONES TOTALES EXPRESADAS EN CO_2 EQUIVALENTE 23
2.2. EMISIONES TOTALES POR TIPO DE GAS 24
2.3. CATEGORÍAS DE FUENTES CLAVE 24
2.4. INCERTIDUMBRE 25
2.5. COMPARATIVO DE LOS INVENTARIOS 2020 Y 2022 26

28 ..... 3. ENERGÍA (1)

3.1. METODOLOGÍA 29
3.2. DATOS DE ACTIVIDAD 30
3.3. ACTIVIDADES POR LA QUEMA DE COMBUSTIBLES (1A) 30
3.3.1. Industrias de la energía (1A1) 31
3.3.1.1. Generación de electricidad (1A1a) 31
3.3.2. Industrias manufactureras y de la construcción (1A2) 32
3.3.3. Transporte (1A3) 33
3.3.4. Otros sectores (1A4) 34
3.4. COMPARACIÓN ENTRE EL MÉTODO DE REFERENCIA Y EL MÉTODO SECTORIAL 35

3.5. EMISIÓN TOTAL DEL SECTOR ENERGÉTICO 36
3.6. INCERTIDUMBRE DEL SECTOR ENERGÍA 36

37 ..... 4. PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS (2)

4.1. METODOLOGÍA 38
4.2. DATOS DE ACTIVIDAD 38
4.3. INDUSTRIA DE LOS MINERALES (2A) 39
4.3.1. Producción de cemento (2A1) 40
4.3.2. Producción de cal (2A2) 40
4.3.3 Producción de vidrio (2A3) 41
4.3.4 Otros usos de carbonatos en los procesos (2A4) 41
4.3.4.1. Uso de piedra caliza (2A4a) 41
4.3.4.2. Uso de carbonato sódico (2A4b) 42
4.4. INDUSTRIA DE LOS METALES (2C) 42
4.5. USO DE PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS DE COMBUSTIBLES Y DE SOLVENTES (2D) 43
4.5.1. Uso de lubricantes (2D1) 43
4.5.2. Uso de la cera parafina (2D2) 44
4.6. EMISIÓN TOTAL DEL SECTOR PROCESOS INDUSTRIALES (2) 44
4.7. INCERTIDUMBRE DEL SECTOR POCESOS INDUSTRIALES 45

46 ..... 5. AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU) (3)

5.1. METODOLOGÍA 47
5.2. DATOS DE ACTIVIDAD 48
5.3. GANADO (3A) 48
5.3.1. Fermentación entérica (3A1) 49
5.3.2. Manejo de estiércol (3A2) 50
5.4. FUENTES AGREGADAS Y FUENTES NO-CO_2 DE LA TIERRA (3C) 51
5.4.1. Emisiones de GEI por quema de biomasa (3C1) 52
5.4.2. Aplicación de urea (3C3) 53
5.4.3. Emisiones directas e indirectas de N_2O de suelos gestionados (3C4 y 3C5) 54

5.4.4. Emisiones indirectas de N_2O por manejo de estiércol (3C6) 54
5.4.5. Cultivo de arroz (3C7) 55
5.5. EMISIÓN TOTAL DEL SECTOR AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU) (3) 55
5.6. INCERTIDUMBRE DEL SECTOR AFOLU 56

58 ..... 6. RESIDUOS (4)

6.1. METODOLOGÍA 59
6.2. DATOS DE ACTIVIDAD 60
6.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (4A) 60
6.4. TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (4B) 62
6.5. INCINERACIÓN Y QUEMA A CIELO ABIERTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (4C) 63
6.5.1. Incineración de residuos (4C1) 63
6.5.2. Quema a cielo abierto de residuos sólidos (4C2) 64
6.6. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (4D) 64
6.6.1. Tratamiento y eliminación de aguas domésticas (4D1) 65
6.6.2. Tratamiento y eliminación de aguas industriales (4D2) 66
6.7. EMISIÓN TOTAL DEL SECTOR RESIDUOS 67
6.8. INCERTIDUMBRE DEL SECTOR RESIDUOS 68

69 ..... 7. CARBONO NEGRO

7.1. EMISIONES DE CARBONO NEGRO 70
7.2. EMISIONES DE CARBONO NEGRO DEL SECTOR ENERGÍA [1] 71
7.3. EMISIONES DE CARBONO NEGRO DEL SECTOR AGRICUKLTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU) [3] 73
7.4. EMISIONES DE CARBONO NEGRO DEL SECTOR RESIDUOS [4] 74

75 ..... 8. BIBLIOGRAFÍA

81 …….. 9. ANEXOS

ANEXO A. REPORTE DEL INVENTARIO ESTATAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO	82
ANEXO B. NIVELES METODOLÓGICOS DEL INVENTARIO	83
ANEXO C. FUENTES CLAVE	86
ANEXO D. INCERTIDUMBRES	90
ANEXCO E. BALANCE DE ENERGÍA	92
ANEXO F. EMISIONES ESTATALES DE GEI Y CARBONO NEGRO (CN) POR TIPO DE GAS DE LOS SECTORES, CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS Y FUENTES DE EMISIÓN, 2022 EN GIGA GRAMOS DE BIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE (Gg CO_2e)	98
ANEXCO G. ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS	101

Índice de cuadros

Cuadro		Página
Cuadro 1.1.	Potenciales de calentamiento global usados para el inventario 2022	21
Cuadro 2.1.	Emisión de GEI por sector, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e), 2022	23
Cuadro 2.2.	Emisión de GEI por sector en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e), 2022	24
Cuadro 2.3.	Comparativo de emisión de GEI por sector, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e), entre el 2020 y 2022	26
Cuadro 3.1.	Categorías y subcategorías estimadas y gases emitidos en el sector	29
Cuadro 3.2.	Emisión de gases en la Generación de electricidad en el 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e) y sus porcentajes de emisión	31
Cuadro3.3.	Emisión de gases en la industria manufacturera para el 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e) y sus porcentajes de emisión	33
Cuadro 3.4.	Emisión de gases del transporte en el año 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e) y sus porcentajes de emisión	34
Cuadro 3.5.	Emisión de gases de otros sectores en el año 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e) y sus porcentajes de emisión	35
Cuadro 3.6.	Comparación entre el método sectorial y el método de referencia en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO_2e)	35
Cuadro 3.7.	Emisiones de GEI del Sector Energía por categoría en el año 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	36
Cuadro 3.8.	Incertidumbre del Sector Energía (%)	36
Cuadro 4.1.	Categorías estimadas en el sector procesos industriales y uso de producto	38
Cuadro 4.2.	Emisiones de CO2 por subcategoría de la industria de los minerales para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)	39
Cuadro 4.3.	Emisiones de CO_2 en la producción de cemento para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)	40
Cuadro 4.4.	Emisiones de CO_2 en la producción de cal para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)	40
Cuadro 4.5.	Emisiones de CO_2 en la producción de vidrio para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)	41

Cuadro4.6.	Emisiones de CO_2 por el uso de piedra caliza para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)	42
Cuadro 4.7.	Emisiones de CO_2 por el uso de carbonato sódico para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)	42
Cuadro 4.8.	Emisiones de CO_2 por subcategoría de la industria de los metales para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)	42
Cuadro 4.9.	Emisiones de CO_2 por subcategoría del uso de productos no energéticos de combustibles y de solventes para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)	43
Cuadro 4.10.	Emisiones de GEI del sector Procesos Industriales y uso de Productos (IPPU) por categoría y subcategoría en el año 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	45
Cuadro 4.11.	Incertidumbre del Sector Procesos Industriales (%)	40
Cuadro 5.1.	Categorías estimadas en el sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU)	47
Cuadro 5.2.	Emisiones de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) de la categoría Ganado (3A) en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO_2e)	49
Cuadro 5.3.	Emisión de metano (CH_4) por fermentación entérica, por tipo de ganado durante el 2022, en Gg de CO_2e	49
Cuadro 5.4.	Emisión de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) por el manejo de estiércol, por tipo de ganado durante el 2022, en Gg de CO_2e	50
Cuadro 5.5.	Emisiones de bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) en las fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 de la tierra (3C), en 2022, en Gg de CO2e	51
Cuadro 5.6.	Superficies incendiadas por tipo de vegetación en la entidad para el año 2022 (n ha)	52
Cuadro 5.7.	Superficie sembrada y cosechada por tipo de cultivo en la entidad para el año 2022 (en ha)	53
Cuadro 5.8.	Emisiones de bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) por la quema de biomasa (3C1), en 2022, en Gg de CO_2e	53
Cuadro 5.9.	Emisión de bióxido de carbono (CO_2) por la aplicación de urea (3C3) en 2022, en Gg de CO_2e	54
Cuadro 5.10.	Emisiones directas e indirectas de N_2O en suelos gestionados (3C4 y 3C5) en 2022, en Gg de CO_2e	54
Cuadro 5.11.	Emisiones indirectas de N_2O por el manejo de excretas (3C6) en 2022, en Gg de CO_2e	55
Cuadro 5.12.	Emisiones de metano (CH_4) por el cultivo de arroz (3C7) en 2022, en Gg de CO_2e	55
Cuadro 5.13.	Emisiones GEI en el Sector AFOLU (3), en 2022, en Gg de CO_2e	56
Cuadro 5.14.	Incertidumbre del Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) (%)	57
Cuadro 6.1.	Categorías estimadas en el sector residuos	59
Cuadro 6.2.	Fuentes de información requeridas para el sector residuos	60
Cuadro 6.3.	Cantidad de residuos que han ingresado a los sitios de disposición final en el año 2022	61

Cuadro 6.4.	Desagregación de los residuos sólidos municipales	62
Cuadro 6.5.	Emisiones de metano (CH_4) por la eliminación de residuos sólidos urbanos en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	62
Cuadro 6.6.	Emisiones de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) por el tratamiento biológico de los residuos sólidos orgánicos en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	63
Cuadro 6.7.	Emisiones de GEI por la incineración y quema a cielo abierto de residuo sólidos en el año 2022 en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	63
Cuadro 6.8.	Emisiones de GEI por la incineración de residuos peligrosos y biológico-infecciosos en el año 2022 en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	64
Cuadro 6.9.	Emisiones de GEI por la quema a cielo abierto de residuo sólidos en el año 2022 en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	64
Cuadro 6.10.	Emisiones de GEI por el tratamiento y eliminación de las aguas residuales en el año 2022 en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	65
Cuadro 6.11.	Tipos de plantas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico en el Estado de México en el año 2022	65
Cuadro 6.12	Emisiones de GEI por el tratamiento y la eliminación de las aguas residuales domésticas en el año 2022 en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	66
Cuadro 6.13.	Tipos de plantas de tratamiento de las aguas residuales de origen industrial en el Estado de México en el año 2022	66
Cuadro 6.14.	Emisiones de metano (CH_4) por el tratamiento y la eliminación de aguas residuales industriales en el año 2022 en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	67
Cuadro 6.15.	Emisiones de GEI del sector Residuos por categoría en el año 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)	67
Cuadro 6.16.	Incertidumbre del Sector Residuos (%)	68
Cuadro 7.1.	Sectores, categorías y subcategorías que generan carbono negro (CN)	70
Cuadro 7.2.	Emisiones de carbono negro por sector, 2022 en Giga gramos (Gg)	71
Cuadro 7.3.	Emisiones de carbono por subcategoría del sector energía, 2022 en Giga gramos (Gg)	71
Cuadro 7.4.	Emisiones de carbono negro por subcategoría y fuentes de emisión del sector energía, 2022 en Giga gramos (Gg)	72
Cuadro 7.5.	Emisiones de carbono negro por subcategoría del sector AFOLU, 2022 en Giga gramos (Gg)	73
Cuadro 7.6.	Emisiones de carbono negro en el sector Residuos, 2022 en Giga gramos (Gg)	74
Cuadro A.1.	Reporte del inventario	82
Cuadro B.1.	Niveles metodológicos utilizados en el inventario 2022	83

Cuadro C.1.	Categorías de fuentes principales del inventario estatal para el año 2022	87
Cuadro D.1.	Emisiones e incertidumbre por tipo de gas, 2022	91
Cuadro D.2.	Emisiones e incertidumbre por sector, 2022	91
Cuadro E.1.	Consumo de combustibles por categoría del sector en Peta joule [PJ]	92
Cuadro E.2.	Consumo de combustibles en la generación de electricidad en Peta Joule [PJ]	93
Cuadro E.3.	Consumo de combustibles en la industria manufacturera en Peta Joule [PJ]	94
Cuadro E.4.	Consumo de combustibles en el transporte en Peta Joule [PJ]	95
Cuadro E.5.	Consumo de combustibles en la categoría otros en Peta Joule [PJ]	96
Cuadro F.1.	Emisiones estatales de GEI por tipo de gas de los sectores, categorías, subcategorías y fuentes de emisión, 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e).	97
Cuadro G.1.	Abreviaturas, siglas y acrónimos	101

Índice de gráficas

Gráfica		Página
Gráfica 2.1.	Porcentaje de emisión por sector, (%), 2022	23
Gráfica 2.2.	Porcentaje de emisión por tipo de gas (%), 2022	24
Gráfica 2.3.	Comparativo porcentual de GEI por sector, entre el 2020 y 2022	26
Grafica 3.1.	Porcentaje de emisión en la generación de electricidad en 2022	32
Grafica 3.2.	Porcentaje de emisión de la industria manufacturera en 2022	33
Grafica 3.3.	Porcentaje de emisión del trasporte en 2022	34
Grafica 3.4.	Porcentaje de emisión de otros sectores en 2022	35
Grafica 3.5.	Porcentaje de emisión del Sector Energía en 2022	36
Gráfica 4.1.	Porcentaje de emisión de las subcategorías de la Industria de los Minerales en 2022	39
Gráfica 4.2.	Porcentaje de emisión de la subcategoría Industria de los Metales. 2022	43
Gráfica 4.3.	Contribución porcentual de las Emisiones de GEI, del Sector Procesos industriales y uso de productos, 2022	45
Gráfica 5.1.	Contribución porcentual de las emisiones de CO_2e por categoría del sector AFOLU, 2022	56
Gráfica 6.1.	Porcentaje de los residuos sólidos urbanos que se depositan en los sitios de disposición final de la entidad y de los provenientes de otras entidades	61
Gráfica 6.2.	Porcentaje de emisión de las categorías del Sector Residuos (%) en 2022	60
Gráfica 7.1.	Porcentaje de emisiones de carbono negro por sector, 2022	71
Gráfica 7.2.	Porcentaje de emisiones de carbono negro por subcategoría, 2022	72
Gráfica 7.3.	Porcentaje de emisiones de carbono negro por la quema de biomasa, 2022	73
Gráfica E1.	Porcentaje del consumo de combustibles en el sector energético	92
Gráfica E.2.	Porcentaje del consumo energético del sector por categoría y tipo de combustible	93
Gráfica E.3.	Porcentaje del consumo energético en la generación de electricidad	94
Gráfica E.4.	Porcentaje del consumo energético en la industria manufacturera por combustible y por jurisdicción	95
Gráfica E.5.	Porcentaje del consumo energético en el transporte	95
Gráfica E.6.	Porcentaje del consumo energético en la categoría otros	96

Índice de figuras

Figura		Página
Figura 1.1.	Proceso de elaboración del inventario	
Figura C.1.	Formato para calcular las categorías de fuentes clave del inventario estatal para el año 2022	
Figura D.1.	Formato para calcular la incertidumbre del inventario estatal para el año 2022	

Agradecimientos

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático es el responsable de la elaboración del Inventario Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEEGyCEI) para el año base 2022, por lo cual este Instituto agradece a todas y cada una de las personas que conforman las instituciones, dependencias, direcciones, organizaciones, empresas y actores clave, tanto gubernamentales, como no gubernamentales y jurisdicccionales (federales y municipales) que contribuyeron con información de una manera directa e indirecta con datos, conocimientos, infraestructura e insumos, para hacer posible la elaboración del presente informe.

Además se extiende un agradecimiento especial al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) quien año con año nos proporciona herramientas y capacitaciones que facilitan la actualización y elaboración de este documento; así como la mejora contínua del mismo.

A todos muchas gracias por la colaboración brindada.

Capítulo 1.

Introducción

En el artículo 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se manifiesta que las Partes deberán "elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 12, inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por la Conferencia de las Partes".

Como país firmante de la Convención, México inició el proceso de elaboración de inventarios nacionales y a su vez hace participes a las entidades federativas utilizando las diferentes metodologías que para tal fin ha establecido el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC). Anexo A.

El presente documento incluye el Informe del Inventario Estatal por fuentes generadoras de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI) para el año 2022.

1.1 Proceso de elaboración del inventario

El proceso de elaboración del IEEGyCEI debe hacerse paso a paso para garantizar su efectividad y calidad, tomando en cuenta el *Volumen 1 del las Directrices del IPCC 2006 denominado "Orientación general y generación de informes"*, estos pasos se muestran en la figura 1.1 siguiente.

Figura 1.1 Proceso de elaboración del inventario

1.2 Alcances y metodología

En la elaboración del presente Inventario Estatal de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEGyCEI) para el año 2022, se utilizaron las Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios

Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y que fueron adecuadas por el INECC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) para las entidades federativas.

Las emisiones de GEI se evaluaron para las cuatro categorías de emisión definidas por el IPCC:

- Volumen 2: Energía;
- Volumen 3: Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU por sus siglas en inglés);
- Volumen 4: Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU, por sus siglas en ingles); y
- Volumen 5: Residuos (Desechos).

La metodología que se aplica en los inventarios para la estimación de los gases de efecto invernadero se basa en el uso de datos de actividad y factores de emisión.

Las estimaciones de los GEI se pueden estimar con metodología a 3 niveles o tiers:

- **Nivel 1:** es el método básico en el cual se requiere de estadísticas nacionales o internacionales como datos de actividad y factores de emisión y parámetros por defecto, sugeridos por el IPCC.
- **Nivel 2:** nivel intermedio, se necesitan datos de actividad y factores de emisión específicos del país.
- **Nivel 3:** es el nivel más exigente en cuanto a la complejidad y a los requisitos de los datos. Para este nivel se requieren datos de actividad y factores de emisión registrados o medidos directamente en las instalaciones, plantas o fuentes de emisión.

La utilización del tipo de metodología se determina, basadas en el grado de información con el que se cuenta y la importancia de la categoría de fuente.

La estimación de las emisiones se realizó usando un método de Nivel (o Tier) 1, el nivel más básico estipulado por las Directrices del IPCC 2006, para todos los GEI correspondientes. Esto se debe a que no se cuenta con la información necesaria para la elaboración de factores de emisión del país específico necesarios para pasar a un método de Nivel 2.

Los contaminantes evaluados fueron los siguientes gases: bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O), y adicionalmente se incluyó el carbono negro (CN).

En este inventario se contabilizaron las emisiones por cada GEI en unidades de bióxido de carbono equivalente (CO_2 e), con el fin de poder compararlas entre sí y medir la contribución de cada fuente al total de las emisiones. Los resultados de las emisiones de cada sector se encuentran con mayor detalle en los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente documento.

Los potenciales de calentamiento global utilizados fueron los indicados en el Sexto Informe de Evaluación del IPCC para un horizonte de 100 años (cuadro 1.1).

Cuadro 1.1. Potenciales de calentamiento global usados para el inventario 2022

Gas de efecto invernadero		Potencial de Calentamiento Global (PCG)
Nombre	Símbolo	
Bióxido de carbono	CO_2	1
Metano	CH_4	28
Óxido Nitroso	N_2O	265

Los niveles metodológicos empleados en cada fuente se pueden observar en el Anexo B de este documento.

1.3 Exhaustividad

El inventario de gases de efecto invernadero abarca todas las categorías y subcategorías, así como todos los gases que figuran en las *Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero* exceptuando los que no apliquen para la entidad y en las que no se cuenta con información confiable y/o adecuada para la estimación de las emisiones.

1.4 Control de calidad/garantía de la calidad

Para el aseguramiento y control de calidad se siguieron las Directrices del IPCC de 2006 contemplando procedimientos como: documentación de datos, proceso de archivo a las fuentes de datos así como a los resultados, se realizó también una verificación en donde los valores contenidos en las hojas de cálculo coincidieran con los valores reportados en el informe, al igual que en los cuadros del mismo.

Se trabaja en la mejora continua tanto de los datos de actividad como de los factores de emisión, con el fin de ir evolucionando hacia el nivel 2 y 3 en todas las categorías, para ello, se consideran los resultados del análisis de categorías. Para el control de calidad de los datos de actividad donde es posible se realiza un control cruzado con los valores aportados por las diferentes instancias.

El procedimiento de gestión y control de calidad incluye la documentación de datos tanto en formato impreso como electrónico y que son guardados en un archivo que resguarda el Instituto.

Para este inventario no se realizó una verificación independiente, no obstante, las consideraciones y recomendaciones realizadas en verificaciones anteriores fueron puestas en práctica con el fin de mejorar y afinar la calidad del inventario.

Capítulo 2.

RESULTADOS DE EMISIONES DEL INVENTARIO

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de México (SMAyDS GEM) a través del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC) y el Departamento de Adaptación al Cambio Climático, realiza de manera bianua el Inventario de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (IEEGyCEI). El presente inventario es con año base 2022, esto con la finalidad de cuantificar las emisiones y unir esfuerzos con los gobiernos federal y municipal, así como la pobación para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de GEI.

Para el presente inventario se estimaron las emisiones de GEI y el carbono negro para los cuatro sectores: Energía, Procesos Industriales, Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) y Residuos.

En este capítulo, se presenta un resumen de las emisiones generadas por los diferentes categorías, subcategorías y fuentes de emisión para cada sector del año 2022.

2.1 Emisiones de GEI por sector

Las emisiones estatales de Gases de Efecto Invernadero (GEI), sin considerar la categoría de [3B] Tierra, para el 2022 fueron de 36,384.94 Gg de CO_2e [±5.47%].

En el cuadro 2.1 se muestran las emisiones asociada a cada uno de los sectores [1] Energia, [2] Procesos Industriales y uso de Productos (IPPU), [3] Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) y [4] Residuos, en giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg de CO_2e).

Cuadro 2.1. Emisión de GEI por sector, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e), 2022

Sector	Total
[1] Energía	22,452.91
[2] IPPU	4,639.51
[3] AFOLU	3,511.68
[4] Residuos	5,780.84
Total	**36,384.94**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

En el análisis de las emisiones por sector (sin considerar la categoría [3B] Tierra), las emisiones en 2022 se generaron de la siguiente manera: el sector [1] Energía aportó el 61.7% de las emisiones totales; [2] Procesos Industriales y Uso de Productos, 12.8%; del sector [3] AFOLU 9.7%; y el sector [4] Residuos, 15.9%. En la Gráfica 2.1 se representa la contribución porcentual de las emisiones.

Gráfica 2.1. Porcentaje de emisión por sector (%), 2022

2.2 Emisiones de GEI por tipo de gas

Las emisiones por tipo de gas, en 2022, de los tres que se consideraron y estimaron para este documento, fueron: bióxido de carbono (CO_2), 27,844.4 Gg de CO_2e; metano (CH_4), 6,867.8 Gg de CO_2e; y óxido nitroso (N_2O), 1,672.8 Gg de CO_2e.

En el cuadro 2.2 se presentan los valores de las emisiones por tipo de gas.

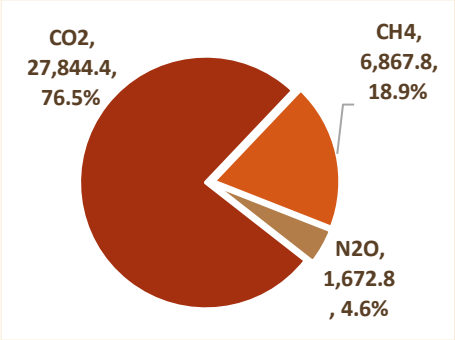
Cuadro 2.2. Emisión de GEI por sector en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e), 2022

Sector	Total
Bióxido de carbono (CO_2)	27,844.4
Metano (CH_4)	6,867.8
Óxido nitroso (N_2O)	1,672.8
Total	**36,384.94**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

En la gráfica 2.2 se muestra la contribución de las emisiones en 2022 por tipo de gas (sin considerar las absorciones de [3B] Tierra). Se puede observar que el CO_2 es el gas con la mayor contribución al total de las emisiones con 76.5%, seguido del CH_4 con 18.9% y finalmente, con 4.6% de N_2O.

Gráfica 2.2. Porcentaje de emisión por tipo de gas (%), 2022



En el anexo D se incluyen los resultados detallados del IEEGEI 2022 en el formato de reporte propuesto por el INECC para las entidades fedativas y alineados a las *Directrices del IPCC de 2006*.

2.3 Categorías de fuentes clave

Las categorías principales de fuente constituyen la mayor contribución de emisiones estatales y puede que con el tiempo tengan gran influencia en las tendencias de emisiones. En la evaluación del nivel se determina la contribución que tienen las emisiones de cada una de las categorías y los sectores a las emisiones totales.

El Estado de México ha identificado las categorías de fuente, así como las que contribuyen mayormente a las emisiones estatales, la evaluación fue realizada mediante un análisis de categorías principales de fuente, tal y como se establece en el

capítulo 4, volumen 1 de las *Directrices del IPCC de 2006*.

Las Directrices del IPCC 2006 llaman categoría principal a aquella que es prioritaria en el sistema de inventarios y cuya estimación influye significativamente sobre el inventario total de gases de efecto invernadero, en cuanto al nivel absoluto para este caso.

Para la identificación de categorías principales, se utilizó el análisis por el Método 1 de las emisiones generadas en el 2022, que permitió identificar el aporte absoluto de cada fuente al total del inventario en el año.

De acuerdo con la evaluación de nivel por el Método 1, se identificaron 17 fuentes principales. Las tres principales fuentes de emisión de CO_2 son el autotransporte (con 18.6%), la industria manufacturera (con 16.8%) y la generación de energía eléctrica (con 15.4%), que aportan en conjunto el 50.8% del total emitido.

En el anexo C se presentan los resultados de las 17 fuentes clave de acuerdo con el Método 1, en las emisiones generadas en el 2022.

2.4 Incertidumbre

Las estimaciones de la incertidumbre constituyen un elemento esencial de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Para este inventario se obtuvieron para las emisiones anuales, los factores de emisión, los datos de actividad y otros parámetros de estimación de cada categoría (IPCC, 2006).

El método de propagación de errores descrito en el capítulo 3 del volumen 1 de las Directrices del IPCC 2006 se adoptó para el cálculo de incertidumbre. Una vez determinadas las incertidumbres de los datos de la actividad y de los factores de emisión, se estimó la incertidumbre de la emisión por categoría, y después, con esas cantidades, se calculó la incertidumbre general del inventario estatal por nivel para el año de interés.

La incertidumbre total del inventario, sin considerar la categoría [3B] Tierra, fue de 5.47%. Dado que las emisiones de 2022, fueron de 36,384.94 Gg de CO_2e, la incertidumbre total corresponde a un rango de variabilidad de las emisiones de 34,393.51 a 38,376.37 Gg de CO_2e.

Las incertidumbres por orden decreciente con respecto al tipo de gas se presentan en el siguiente orden: óxido nitroso (N_2O), 24.75%; metano (CH_4), 24.23%; y bióxido de carbono (CO_2), 3.59%.

Considerando las incertidumbres de los sectores por orden creciente, el sector energía presenta una incertidumbre de 3.83%; el sector procesos industriales y uso de productos tiene una incertidumbre de 10.03%; el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), 14.02%, y el sector residuos, 28.01%. Ver Anexo D.

2.5 Comparativo de las emisiones de GEI de los inventarios de los años 2020 y 2022

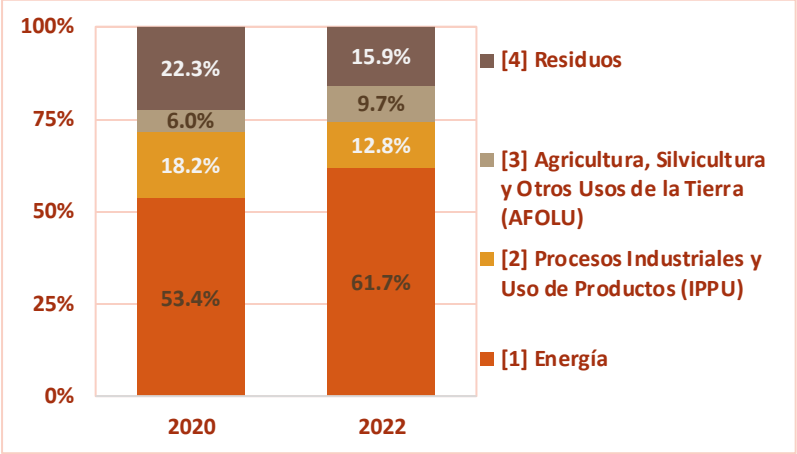
En la gráfica 2.3 y el cuadro 2.3 se muestran las emisiones de gases de efecto invernadero de los invenatrios del año 2020 y 2022. Las emisiones totales (sin considerar absorciones) en 2020 fueron de 41,184.00 Gg de CO_2e, mientras que en 2022 fueron de 36,384.94 Gg de CO_2e; es decir, hubo un decremento del 13.2%.

Cuadro 2.3. Comparativo de emisión de GEI por sector, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e), entre el 2020 y 2022

Sector	2020	2022	Variación (%)
[1] Energía	22,001.90	22,452.91	2.0
[2] IPPU	7,497.40	4,639.51	(-) 61.6
[3] AFOLU	2,486.30	3,511.68	29.2
[4] Residuos	9,198.40	5,780.84	(-) 59.1
Total	**41,184.00**	**36,384.94**	**(-) 13.2**

El análisis por sector muestra que, entre el 2020 y el 2022, los sectores [1] Energía y [3] AFOLU tuvieron un incremento de 2.0% y 29.2% respectivamente. Sin embargo, para el caso del [2] IPPU y [4] Residuos hubo un decremento de 61.6% y 59.1%.

Gráfica 2.3. Comparativo porcentual de GEI por sector, entre el 2020 y 2022



Los incrementos en el inventario se debe principalmente a los consumos de combustibles para el caso del sector energético, ya que es directamente proporcional al aumento de la población y así mismo de las actividades que involucran el consumo de energéticos para la vida cotidiana; y para el caso de AFOLU tiene mucho que ver la calidad y las fuentes de información obtenidas.

Con respecto a las fuentes que tuvieron un decremento al igual que en los otros sectores está en función de las actividades; como es el caso de los procesos industriales que involucra la producción y elaboración de productos, que, derivado de la pandemia hubo fuentes con menor producción, aunque hubo una actividad como el de producción de piedra caliza que incremento sus emisiones; y finalmente en el caso de los residuos, no todos los sitios de disposición final se encuentran en operación, así como las plantas de tratamiento

de aguas residuales, lo que influye en la generación de emisiones, como se muestra en la gráfica 2.3.

Aunque la información recopilada cada vez es más consistente y existen mejoras en los inventarios, así como en las metodologías empleadas para el cálculo de las emisiones, aún es necesario hacer énfasis en los proveedores de la información para que sea compartida de manera oportuna y completa, además sería conveniente realizar un recálculo de los inventarios de años anteriores y tomar en cuenta las mismas consideraciones y supuestos.

Capítulo 3.

Sector Energía

El Sector Energía forma parte de los cuatro sectores establecidos en las Directrices del IPCC para la estimación de los gases y compuestos de efecto invernadero. Este sector, es el primero de los cuatro, denotado con el número 1.

Cubre todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la quema de combustibles (1A), ya que las emisiones fugitivas provenientes de la producción de combustibles (1B) no aplica para la entidad por no contar con esta actividad. Las categorías y sus fuentes estimadas, así como los gases emitidos en este sector se muestran en el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1. Categorías y subcategorías estimadas y gases emitidos en el sector

Categorías y subcategorías de gases de efecto invernadero	CO_2	CH_4	N_2O
1A. Quema de combustible			
1A1. Industrias de la energía	✔	✔	✔
1A2. Industrias manufactureras y de la construcción	✔	✔	✔
1A3. Transporte	✔	✔	✔
1A4. Otros sectores	✔	✔	✔
1B. Emisiones fugitivas provenientes de la producción de combustibles		NA	

3.1 Metodología

Para el caso de la metodología empleada y los factores de emisión utilizados para el cálculo de las emisiones, éstos fueron obtenidos de las Directrices del IPCC de 2006 para Inventarios de Emisiones de Gases de efecto Invernadero, Volumen 2 "Energía" elaboradas por el Panel Intergubernamental sobre expertos del Cambio Climático (IPCC), versión 2006, reportados por defecto para esta actividad y para el caso del carbono negro se consideraron las relaciones de $PM_{2.5}$ y Carbono Negro (CN) reportados por el INECC.

La forma más sencilla para calcular emisiones es mediante la metodología arriba-abajo Nivel 1, que se basa en el consumo de combustible, puesto que las emisiones de todas las fuentes de combustión pueden estimarse sobre la base de las cantidades de combustible quemado (normalmente a partir de las estadísticas de energía nacionales y estatales) y los factores de emisión promedio.

Los principales gases que se emiten en este sector son: bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O), respectivamente. Las emisiones de combustión liberan fósiles, las emisiones de CO_2 dependen del contenido de carbono del combustible, no obstante, una parte del carbono se libera en forma de monóxido de carbono (CO), metano (CH_4) o compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM); estos tres gases se oxidan con el tiempo y se convierten en CO_2 en la atmósfera, además para este sector adicionalmente se cálcularon las emisiones de Carbono Negro (CN).

3.2 Datos de actividad

Los datos de actividad para este sector están directamente relacionados con los consumos de combustibles de cada categoría y subcategoría para el año de inventario que es el 2022.

Para el caso de los consumos de las categorías correspondientes a la generación de energía eléctrica y la industria manufacturera se obtuvieron los reportados en las Cédulas de Operación Anual e Integral (COA y COI), que son instrumentos de regulación de las dependencias de gobierno como la SEMARNAT y la SMADyS para establecimientos de jurisdicción federal y estatal respectivamente. Ver anexo C correspondiente al Balance de Estatal de Energía y uso de los combustibles de la entidad.

Para estimar los consumos de combustibles de las categorías del transporte y otros sectores, se utilizaron los reportados en el Balance Anual de Energía 2023 y del Sistema de Información Energética (SIE) elaborados y publicados por la Secretaría de Energía (SENER).

Para el caso de otros sectores adicionalmente se utilizaron otras fuentes de información que facilitaran la distribución uniforme del consumo a nivel estatal.

En los comercios y servicios se consideraron los números de empleados por tamaño de establecimiento reportados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), reportados por el INEGI.

Para los consumos a nivel residencial se consideró la información de la Encuesta Nacional de los Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) de la INEGI.

Y finalmente, para la fuente de emisión agrícola, la distribución de los combustibles se realizó considerando el número de unidades agrícolas y las toneladas de producción que cuenten con invernaderos y siembra mecanizada, reportadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Los consumos de los combustibles por categoría y por tipo de combustible se encuentran disponibles en el Anexo D de este documento.

3.3 Actividades por la quema de combustibles

La demanda de energía en el Estado de México se basa en el uso de petrolíferos en las categorías de sus principales actividades económicas, involucra su comercialización a consumidores intermediarios y finales.

Cada combustible cuenta con uno o varios sectores de demanda; así las gasolinas y el diésel están dirigidos a su uso en motores de combustión interna para el transporte; el gas

natural principalmente para la generación de electricidad y la industria; el gas LP se destina a los sectores residencial, comercial, industrial, agropecuario y el autotransporte; el combustóleo, coque de petróleo y carbón lo emplea la industria; y finalmente la turbosina es usada en el transporte aéreo. Sin embargo, no toda la energía aprovechada está basada en la combustión de petrolíferos, sino también en el uso de energías renovables, cuyo potencial en México es alto.

A continuación se reportan las emisiones para cada subcategoría del sector.

3.3.1 Industrias de la energía (1A1)

En este apartado de industrias de la energía se consideró específicamente los consumos de combustibles fósiles por la generación de electricidad (1A1a).

Las emisiones generadas en el 2022 para esta categoría fueron de 5,606.9 gigagramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e) correpondiente al 25.0% del total del sector.

3.1.1.1 Generación de electricidad (1A1a)

Las emisiones de GEI de las industrias de la energía, principalmente la generación de electricidad correspoden por el uso y quema de combustibles fósiles como el gas natural y el diésel.

Para la generación de energía eléctrica se cuenta con diferentes actividades de jurisdicción federal como: las plantas térmicas que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los Productores Independientes de Energía (PIE) y la Autogeneración (AUT); así mismo se cuenta con un consumo que no se tiene especificado (NE), pero que es el restante del total consumido por la entidad de acuerdo con datos de la SENER.

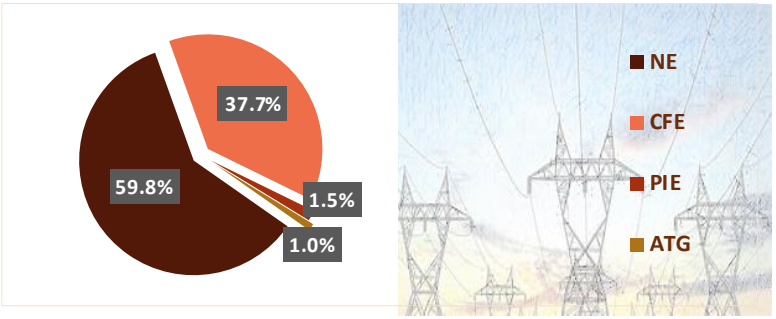
En el cuadro 3.2 se muestran las emisiones de la industria de la energía para el año 2022 y en la gráfica 3.1 sus porcentajes de emisión.

Cuadro 3.2. Emisión de gases en la Generación de electricidad en el 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e) y sus porcentajes de emisión

Generación de electricidad	CO2	CH4	N2O	Total
CFE	2,113.2	1.1	1.0	**2,115.3**
PIE	83.1	0.0	0.0	**83.2**
AUT	55.6	0.0	0.0	**55.6**
NE	3,349.5	1.7	1.6	**3,352.8**
Total	**5,601.4**	**2.8**	**2.6**	**5,606.9**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.

Gráfica 3.1. Porcentaje de emisión en la generación de electricidad en 2022



3.3.2 Industria manufacturera y de la construcción (1A2)

La categoría industrial incluye el consumo de los combustibles utilizados en los equipos de combustión empleados dentro de los procesos productivos y servicios auxiliares.

Las emisiones estimadas corresponden a la quema de combustibles para la obtención de vapor, calor, enfriamiento, entre otros. Los combustibles empleados fueron: gas natural, gas lp, diésel y otros (combustóleo, biogás, carbón, coque y madera).

Las subcategorías de la industria manufacturera y de la construcción consideradas fueron las siguientes:

- 1A2a Metálica (Hierro y acero)
- 1A2b Metales no ferrosos
- 1A2c Productos químicos
- 1A2d Pulpa, papel e imprenta
- 1A2e Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco
- 1A2f Minerales no metálicos
- 1A2g Equipo de transporte
- 1A2h Maquinaria
- 1A2i* Minería (con excepción de combustibles) y cantería (*No Estimada)
- 1A2j Madera y productos de madera
- 1A2k* Construcción (*No Estimada)
- 1A2l Textiles y cuero
- 1A2m Industria no especificada

Las emisiones de esta categoría para el año 2022 fueron de 6,111.1 giga gramos de bióxido de carbono equivalente, (Gg CO_2e) correspondiente al 27.2% del total del sector; en el cual el equipo de transporte fue el de mayor aporte de emisiones para esta categoría con el 26.9%, seguido de minerales no metálicos con el 17.4%, la industria no específica con el 12.2%, la industria química con el 12.0% y el procesamiento de alimentos y bebidas con el 11.0%; el resto de las subcategorías aportó menos del 10% cada una, como se muestra en la gráfica 3.2.

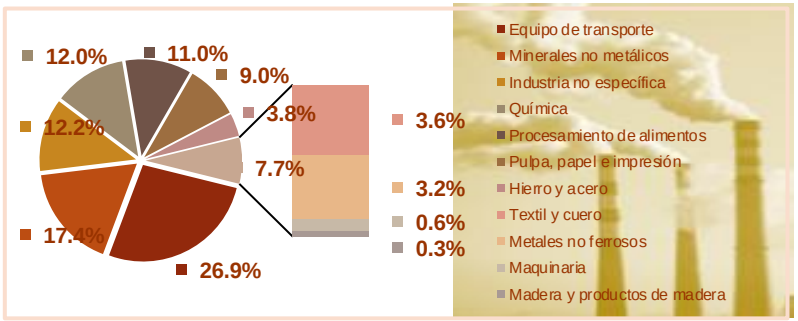
En el cuadro 3.3 se muestran los resultados de las de emisiones de esta categoría.

Cuadro 3.3. Emisión de gases en la industria manufacturera para el 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e) y sus porcentajes de emisión

Industria manufacturera	CO2	CH4	N2O	Total
Hierro y acero	232.9	0.2	0.3	**233.4**
Metales no ferrosos	197.5	0.1	0.1	**197.7**
Productos químicos	735.0	0.4	0.4	**735.8**
Pulpa, papel e imprenta	548.9	0.3	0.4	**549.6**
Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	675.9	0.4	0.4	**672.7**
Minerales no metálicos	1,057.5	1.6	2.1	**1,061.1**
Equipo de transporte	1,640.2	0.7	0.7	**1,641.6**
Maquinaria	38.0	0.0	0.0	**38.0**
Madera y productos de madera	15.5	0.0	0.0	**15.6**
Textiles y cuero	219.2	0.1	0.1	**219.8**
Industria no específica	745.0	0.4	0.4	**745.8**
Total	**6,102.0**	**4.2**	**4.9**	**6,111.1**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.

Gráfica 3.2. Porcentaje de emisión de la industria manufacturera en 2022



3.3.3 Transporte (1A3)

En la categoría del transporte, se consideran todas las emisiones provenientes de la quema de combustibles de todas las actividades de transporte, excluyéndose el transporte militar. Sus componentes son:

- 1A3a Aviación
- 1A3b Transporte terrestre
- 1A3c Ferrocarriles
- 1A3d Navegación (No aplica)
- 1A3e Otro tipo de transporte (No aplica)

Bajo este contexto, las emisiones estatales de esta subcategoría incluyen:

- Consumo de combustibles por la aviación (se considera al tráfico aéreo del aeropuerto ubicado en el municipio de Toluca), que corresponde a la turbosina y al gas avión
- Uso de combustible en vehículos terrestres sobre carretera

pavimentada, incluyendo automóviles, motocicletas, camiones para servicio ligero y pesado (incluye autobuses), que utilizan gasolina y diésel principalmente y en menor grado el gas lp y gas natural

- Ferrocarriles, tanto de pasajeros como de carga, considerando el uso del diésel y
- La navegación marítima y fluvial, así como otros sectores, están excluidos ya que no existe esta actividad en la entidad.

En el 2022, las emisiones de esta categoría fueron de 7,309.8 giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e), que corresponde al 32.6% del total del sector.

En el cuadro 3.4 se muestran los resultados de la evaluación de emisiones de la categoría del transporte.

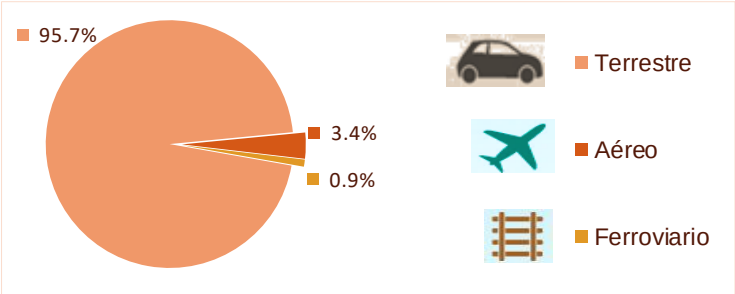
A nivel subcategoría, el transporte terrestre aporta la mayor cantidad de emisiones con el 95.7%, seguido del transporte aéreo con el 3.4% y el ferroviario únicamente aporta el 0.9%, ver gráfica 3.3.

Cuadro 3.4. Emisión de gases del transporte en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e) y sus porcentajes de emisión

Transporte	CO_2	CH_4	N_2O	Total
Aéreo	247.5	0.0	1.8	249.4
Terrestre	6,765.8	69.2	158.1	6,993.1
Ferroviario	61.0	1.0	6.2	67.4
Total	**7,074.3**	**69.3**	**166.2**	**7,309.8**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.

Gráfica 3.3. Porcentaje de emisión del trasporte en 2022



3.3.4 Otros sectores (1A4)

Esta subcategoría considera las emisiones de la actividad de quema de combustibles en edificios comerciales e institucionales (para el calentamiento de agua y generación de vapor), en hogares (para la cocción de alimentos principalmente) y en la agricultura, silvicultura, pesca e industria pesquera (en uso para invernaderos; así como el combustible utilizado en la maquinaria para actividades agrícolas). Sus componentes son:

- 1A4a Comercial
- 1A4b Residencial
- 1A4c Agricultura

En el año 2022, las emisiones de esta categoría fueron de 3,425.1 giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg de CO_2e), lo que equivale al 15.3% con respecto al total del sector.

De esta categoría, la subcategoría residencial es la de mayor

importancia ya que aporta el 70.9%, seguida del 15.% del Comercio y un 14.0% del agrícola, com se observa en la gráfica 3.4.

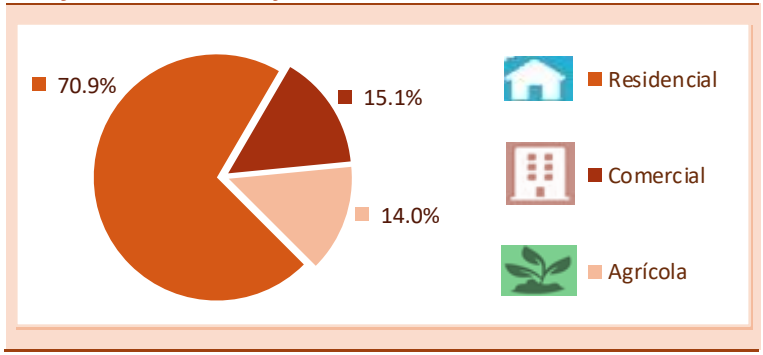
En el cuadro 3.5 se muestran las emisiones por gas para cada subcategoría.

Cuadro 3.5. Emisión de gases de otros sectores en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e) y sus porcentajes de emisión

Transporte	CO_2	CH_4	N_2O	Total
Comercial	514.1	1.2	0.2	**515.5**
Residencial	2,422.1	5.4	1.0	**2,428.6**
Agrícola	437.3	0.7	43.0	**481.0**
Total	**3,373.6**	**7.3**	**44.2**	**3,425.1**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.

Gráfica 3.4. Porcentaje de emisión de otros sectores en 2022



3.4 Comparación entre el método de referencia y el método sectorial

La comparación de las emisiones de CO_2 obtenidos utilizando el método de referencia y el método sectorial permiten verificar la validez de los cálculos realizados. El método de referencia usa los valores totales de la estadística nacional, estatal y/o municipal de energía, mientras que el método sectorial usa valores parcializados acotados a cada categoría que en su conjunto suman lo que se genera en el estado para el Sector Energía. En ambos casos las fuentes de información fueron las mismas.

De forma general, las emisiones de GEI, entre ambos métodos para el 2022, difieren en un 2.1%, ver Cuadro 3.6.

Cuadro 3.6. Comparación entre el método sectorial y el método de referencia en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Método	Valor
Sectorial	22,452.9
Referencia	21,988.3
Diferencia	**464.6 (2.1 %)**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.

3.5 Emisión total del Sector Energético (1)

Las emisiones del sector para el año 2022 fueron de 22,452.9 gigagramos de bióxido de carbono equivalente ($GgCO_2e$), derivado de la quema de combustibles fósiles.

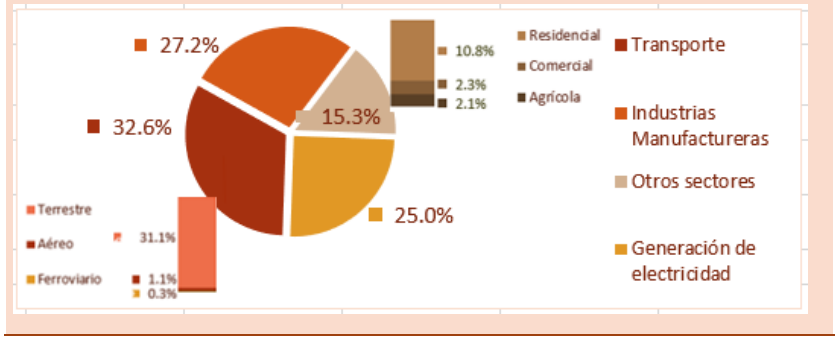
Dentro de este sector el transporte, la industria manufacturera y la generación de electricidad aportaron el 85.0% del total, mientrasn que otros sectores aportaron el 15% restante como se muestra en el Cuado 3.7 y gráfica 3.5.

Cuadro 3.7. Emisiones de GEI del sector Energía por categoría en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Sector: Energía	CO_2	CH_4	N_2O	Total
1A. Quema de combustible				
1A.1. Industrias de la energía	5,601.4	2.8	2.6	**5,606.9**
1A.2. Industrias manufactureras	6,102.0	4.1	4.9	**6,111.1**
1A.3. Transporte	7,074.3	69.3	166.2	**7,309.8**
1A.4. Otros sectores	3,373.6	7.3	44.2	**3,425.1**
Total	**22,151.3**	**83.6**	**218.0**	**22,452.9**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.

Gráfica 3.5. Porcentaje de emisión del Sector Energía en 2022



3.6 Incertidumbre del sector

La incertidumbre se calculó mediante el "Método 1: Propagación del error" del capítulo 4 de las Directrices (IPCC, 2006a) por categorías y gas, para el año de inventario (2022). La incertidumbre de los factores de emisión proviene de los valores del inventario del INECC, 2018 y los parámetros de incertidumbre de los datos de actividad son los valores por defecto de las Directrices 2006 (sección 4.2.2.7.2, capítulo 4, volumen 2).

La incertidumbre del sector para el año de inventario se muestra en el Cuadro 3.8.

Cuadro 3.8. Incertidumbre del Sector Energía (%)

Sector	Incertidumbre (%)
1. Energía	3.83 %

Capítulo 4.

Procesos Industriales y Uso de Productos

En este sector se contabilizan las emisiones de GEI en la atmósfera debidas a transformaciones químicas y físicas en el sector procesos industriales y uso de productos (IPPU) en el Estado de México.

Las categorías y subcategorías estimadas, así como los gases emitidos se muestran en el cuadro 4.1.

Cuadro 4.1. Categorías estimadas en el sector procesos industriales y uso de productos

Categorías y subcategorías de gases de efecto invernadero	CO_2	CH_4	N_2O
2A. Industria de los minerales			
2A1. Producción de cemento	✔		
2A2. Producción de cal	✔		
2A3. Producción de vidrio	✔		
2A4. Otros usos de carbonatos	✔		
2A4a. Cerámicas	✔		
2A4b. Otros usos de la ceniza de sosa (carbonato sódico)	✔		
2B. Industria Química		**NE**	
2C. Industria de los metales			
2C5. Producción de plomo	✔		
2C6. Producción de zinc	✔		
2D. Uso de productos no energéticos de combustibles y de solventes			
2D1. Uso de lubricantes	✔		
2D2. Uso de parafinas	✔		
2E. Industria electrónica	**NA**		
2F. Emisiones de los sustitutos fluorados para los ODS	**NA**		
2G. Manufactura y utilización de otros productos	**NA**		
2H. Otros	**NA**		

Adicionalmente existen otras fuentes como la fabricación de alimentos que incluyen bebidas alcohólicas, el procesamiento de carnes, elaboración de azúcar y pan, entre otros en las que se producen gases precursores de gases de efecto invernadero.

4.1 Metodología

Para el cálculo de las emisiones y la determinación de los factores de emisión para este sector, se consideró la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) versión 2006, de acuerdo con el volumen 3 en donde se señala el tipo de producto y los Gases de Efecto Invernadero asociados a su producción.

4.2 Datos de actividad

Para obtener los datos de actividad se consultó la información de la base de datos de fuentes fijas federal DATGEN, correspondiente al 2020, debido a que la referente al

año 2022 no se encontraba disponible en el período de elaboración del presente Inventario. Asimismo, se utilizaron las bases de datos respectivas de la Cédula de Operación Integral de la Secretaría de Medio Ambiente y Desdarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de México, del año 2022; asi como, documentos informativos sobre estadísticas de producción nacional, estatal, entre otros.

4.3 Industria de los Minerales (2A)

La categoría Industria de los minerales incluye las emisiones de CO_2 relacionadas con los procesos que resultan del uso de materias primas carbonatadas en la producción y el uso de una variedad de productos minerales industriales. Las subcategorías asociadas son las siguientes:

- 2A1. Producción de cemento.
- 2A2. Producción de cal.
- 2A3. Producción de vidrio.
- 2A4. Otros usos de carbonatos en los procesos.

Para la estimación de las emisiones para esta categoría y sus subcategorías se aplicó el método Nivel 1, usando datos de actividades específicos y factores de emisión por defecto de acuerdo con las Directrices del IPCC de 2006.

Esta categoría es una de las principales fuentes de emisión, ya que en 2022 generó 3,309.7 Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e), lo que representa un 71.3% de las emisiones totales del sector.

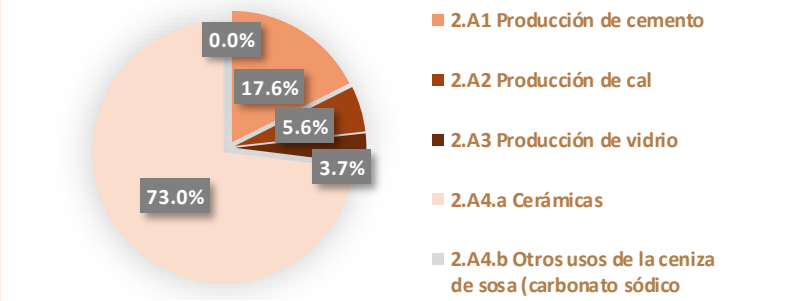
En el cuadro 4.2 se muestran las emisiones de CO_2 (en Gg CO_2e) por categoría de la industria de los minerales, 2022.

Cuadro 4.2. Emisiones de CO_2 por subcategoría de la industria de los minerales para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)

Subcategoría	Emisión de CO_2 (Gg CO_2e)
2A1. Producción de Cemento	582.4
2A2. Producción de cal	186.7
2A3. Producción de vidrio	123.5
2A4. Otros usos de carbonatos en los procesos	2,417.1
Total	**3,309.7**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

Gráfica 4.1. Porcentaje de emisión de las subcategorías de la Industria de los Minerales en 2022



4.3.1 Producción de cemento (2A1)

Durante el proceso de fabricación de la clínker, el carbonato de calcio (CaCO3) es calcinado para producir óxido de calcio (CaO) y se emite CO_2 como subproducto, el CaO reacciona posteriormente con otros minerales para formar el clínker. Por esta razón, es una práctica recomendable calcular las emisiones de CO_2 a partir de los datos de clínker procesado y no de cemento.

Considerando lo anterior, se siguió el método de nivel 2 de las Directrices del IPCC de 2006, calculando las emisiones de CO2 a partir de datos de producción de clínker de las empresas productoras de cemento a nivel estatal.

Entre el período de 2005 a 2020, la producción de cemento en el Estado de México se incrementó hasta el año 2020, manifestando una tendencia a la baja para el año 2022. Al respecto, para esta actividad se utilizaron las bases de datos proporcionadas por la SEMARNAT con año base 2020.

En el cuadro 4.3 se presenta la emisión de CO_2 en el proceso de producción de cemento.

Cuadro 4.3. Emisiones de CO_2 en la producción de cemento para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)

Subcategoría	Emisión de CO_2 (Gg CO_2e)
2A1. Producción de Cemento	582.4

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

4.3.2. Producción de cal (2A2)

Esta actividad se considera la principal causante de la tendencia y las variaciones interanuales en la demanda de cal por las diferentes industrias, como la minería, que condiciona la producción nacional de cal, que ha ido en constante aumento.

En el Estado de México el proveedor tradicional de cal más importante es Cal de Apasco. Esta industria productora de cal registró un descenso importante asociado a los efectos de la baja en la actividad por la pandemia de COVID-19 desde fines de 2019 y 2020.

La subcategoría Producción de cal es una importante emisora dentro de la categoría Industria de los minerales, incrementando ligeramente respecto al inventario anterior, ya que las emisiones generadas de CO_2 para el 2016 fueron de 216.2 Gg de CO_2e, y en el 2018 de 253.1 Gg de CO_2e.

Para el año de inventario se utilizaron los datos de la misma forma que para el cemento (2020) y la producción se estimó con base en los años precedentes, por lo que las emisiones fueron las reportadas en el cuadro 4.4.

Cuadro 4.4. Emisiones de CO_2 en la producción de cal para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)

Subcategoría	Emisión de CO_2 (Gg CO_2e)
2A2. Producción de Cal	186.7

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

4.3.3. Producción de vidrio (2A3)

Las principales materias primas del vidrio que emiten CO_2 durante el proceso de fundición son: la piedra caliza, la dolomita y la ceniza de sosa. Estos materiales, allí donde se extraen como carbonatos minerales para ser utilizados en la industria del vidrio, representan una producción primaria de CO_2 y deben incluirse en las estimaciones de emisiones.

El vidrio producido se usa para fabricar diversos productos, entre estos, botellas, iluminación, recipientes, vajillas e instrumentos de laboratorio, así como material de construcción.

En 2022, las emisiones de CO_2 que se contabilizaron tuvieron un descenso considerable si se compara con las emisiones del Inventario 2020 con año base 2018, cuando se estimaron un total de 3,810.5 Gg de CO_2e; el descenso refleja la baja de actividad productiva asociada a la pandemia de COVID 19. Ver cuadro 4.5.

Cuadro 4.5. Emisiones de CO_2 en la producción de vidrio para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)

Subcategoría	Emisión de CO_2 (Gg CO_2e)
2A3. Producción de vidrio	**123.5**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

4.3.4 Otros usos de carbonatos en los procesos (2A4)

Esta subcategoría abarca las siguientes actividades que generan emisiones de CO_2:

- 2A4a. Uso de Piedra Caliza
- 2A4b. Uso de Carbonato Sódico

Las emisiones totales de esta subcategoría para el 2022 fueron de 2,417.1 Gg de CO_2e; sus fuentes generadoras de emisión se describen a continuación.

4.3.4.1 Uso de Piedra Caliza (2A4a)

La calcinación de los carbonatos a altas temperaturas produce CO_2; en esta sección se abarcan los usos de piedra caliza que no sean el uso de cal en la agricultura y el uso de piedra caliza, en la producción de cemento y la cal reportada en las COAs de los años 2008 y 2016, así como del 2018.

En el 2020, las emisiones de GEI por producción/uso de piedra caliza fueron de 2,315.7 Gg de CO_2e. Se considera que en general se mantuvo la demanda de piedra caliza por parte de la industria por lo que para el 2022 se observa un ligero incremento en las emisiones como se muestra en el cuadro 4.6.

Cuadro 4.6. Emisiones de CO_2 por el uso de piedra caliza para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)

Subcategoría	Emisión de CO_2 (Gg CO_2e)
2A4a. Uso de piedra caliza	**2,410.1**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

4.3.4.2. Uso de Carbonato Sódico (2A4b)

Durante el proceso de producción, la trona (el mineral principal del cual se extrae la ceniza de sosa natural) se calcina en un horno rotatorio de altas temperaturas y se transforma químicamente en carbonato de sodio, en este proceso se genera CO_2 y agua, como productos derivados. Conforme a las Directrices del 2006, las emisiones de CO_2 se generan tanto por la producción como por el consumo de carbonato de sodio; en el Estado de México solo existe consumo, como materia prima.

La principal causa de la tendencia y las variaciones interanuales en las emisiones generadas es la demanda de materiales por parte de la industria. Para el año 2020 las emisiones de CO_2 fueron de 42.4 Gg de CO_2e muy por debajo de su valor más alto en 2008 de 153 Gg de CO_2e; mientras que para el 2022 fueron aun menores que las registradas en el 2020 como se puede observar en el cuadro 4.7.

Cuadro 4.7. Emisiones de CO_2 por el uso de carbonato sódico para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)

Subcategoría	Emisión de CO_2 (Gg CO_2e)
2A4b. Uso de Carbonato sódico	**7.0**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

4.4 Industria de los metales (2C)

Para la subcategoría industria de los metales, es importante mencionar que la mayoría de esta actividad no se realiza en el Estado de México, por lo cual sólo se incluyen los cálculos de las emisiones para el plomo y el zinc (cinc), con base en los datos reportados en el anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2022, edición 2023.

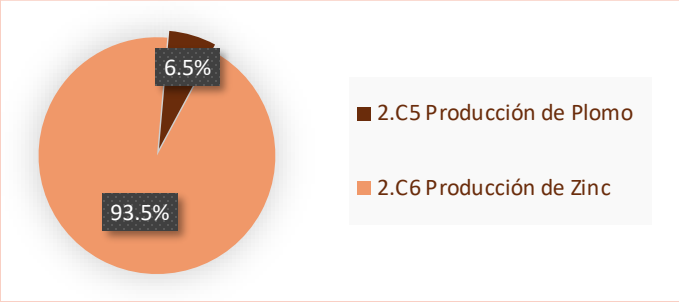
Para 2020, ls emisiones de CO_2 para la producción de plomo y zinc se contabilizaron en 70.7 Gg de CO_2e, siendo poco significativa la aportación, en el cuadro 4.8 se muestran las emisiones generadas para el año 2022.

Cuadro 4.8. Emisiones de CO2 por subcategoría de la industria de los metales para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)

Subcategoría	Emisión de CO_2 (Gg CO_2e)
2C5. Producción de plomo	4.6
2C6. Producción de zinc	66.1
Total	**70.7**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

Gráfica 4.2. Porcentaje de emisión de la subcategoría Industria de los Metales. 2022



4.5 Uso de productos no energéticos de combustibles y de solventes (2D)

La categoría uso de productos no energéticos de combustible y de solventes incluye las emisiones de CO_2 generadas por los primeros usos de los combustibles fósiles como productos con fines primarios, excepto: i) la combustión con fines energéticos, y ii) el uso como sustancia de alimentación a procesos o como agente reductor. Las subcategorías asociadas son las siguientes:

- 2D1. Uso de lubricantes
- 2D2. Uso de cera de parafina
- 2D3. Uso de solventes

En el contexto del Estado de México, esta categoría incluye las emisiones de los procesos productivos siguientes:

- 2D1. Lubricantes
- 2D2. Ceras

Esta categoría durante el 2022 fue la segunda emisora de GEI del sector Procesos Industriales y Uso de Productos. Las emisiones de CO_2 sumaron en conjunto 1,259.1 Gg de CO_2e, mayor que en Inventarios precedentes, debido probablemente a datos insuficientes en los años previos, en el cuadro 4.9 se muestran las Emisiones del 2022 (con datos del 2020).

Cuadro 4.9. Emisiones de CO2 por subcategoría del uso de productos no energéticos de combustibles y de solventes para el 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO2e)

Subcategoría	Emisión de CO_2 (Gg CO_2e)
2D1. Uso de lubricantes	1,258.8
2D2. Uso de ceras (parafina)	0.3
Total	**1,259.1**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

4.5.1 Uso de lubricantes (2D1)

Los lubricantes se producen en las refinerías, por separación del petróleo crudo, o en las plantas petroquímicas. El principal uso de los lubricantes es en las aplicaciones industriales y en el

transporte.

El consumo de lubricantes en el Estado de México ha sido variable. Durante dicho período, el uso de lubricantes se ha sustentado principalmente en las importaciones, ya que la producción nacional de éstos es notablemente inferior a la importación.

Respecto a las subcategorías, ésta es la de mayor relevancia con 1,258.8 Gg de CO_2e.

4.5.2 Uso de la cera parafina (2D2)

Las ceras de parafina se utilizan en aplicaciones tales como velas, cajas corrugadas, revestimientos de papel, encolados de placas, producción de alimentos, betunes de brillo, tensoactivos (como los utilizados en los detergentes), entre otros usos.

En 2022, las emisiones de CO_2 de esta subcategoría fueron insignificantes, probablemente debido a información insuficiente.

4.6 Emisión total del Sector Procesos Industriales y Uso de Productos (2)

Las emisiones totales CO_2 equivalente del sector Procesos industriales y uso de productos para el año 2022 fueron de: 4,639.5 Gg de CO_2e.

Como consecuencia de falta de datos actualizados de las industriales federales para el año 2022, los datos de cemento, cal y vidrio fueron calculados con la base en datos DATGEN de 2020.

Se considera que debido a los efectos provocados en las actividades productivas por la pandemia de COVID 19, los datos de este sector reflejan una disminución importante.

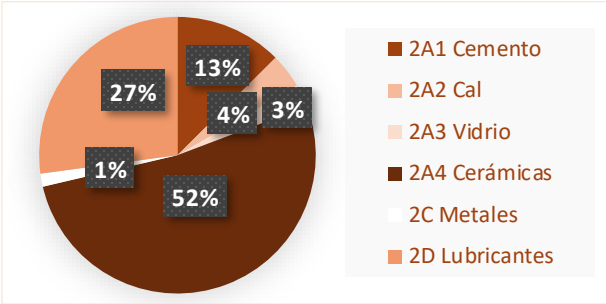
Como resultado de estas condiciones, la subcategoría de cerámicas (uso de caliza y carbonato sódico) fue la que presentó la mayor cantidad de emisiones con 2,417.1 Gg de CO_2e, seguido por el uso de lubricantes con 1,259.1 Gg de CO_2e. La subcategoría de fabricación de cemento tuvo un valor de 582.45 Gg de CO_2e, seguido de la subcategoría de cal que 186.7 Gg de CO_2e, continuando con la subcategoría producción de vidrio con una emisión anual de 123.5 Gg de CO_2e, finalmente la subcategoría producción metales con 70.7 Gg de CO2e. Ver cuadro 4.10.

Cuadro 4.10. Emisiones de GEI del sector Procesos Industriales y uso de Productos (IPPU) por categoría y subcategoría en el año 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO2e)

Sector: Procesos Industriales y uso de Productos	CO_2	CH_4	N_2O	Total
2A. Industria de los minerales				
2A1. Producción de cemento	582.4	NA	NA	**582.4**
2A2. Producción de cal	186.7	NA	NA	**186.7**
2A3. Producción de vidrio	123.5	NA	NA	**123.5**
2A4. Otros usos de carbonatos	2,417.1	NA	NA	**2417.1**
2A4a. Cerámicas	2,410.1	NA	NA	**2410.1**
2A4b. Otros usos de la ceniza de sosa (carbonato sódico)	7.0	NA	NA	**7.0**
2C. Industria de los metales				
2C5. Producción de plomo	4.6	NA	NA	**4.6**
2C6. Producción de zinc	66.1	NA	NA	**66.1**
2D. Uso de productos no energéticos de combustibles y de solventes				
2D1. Uso de lubricantes	1,258.8	NA	NA	**1258.8**
2D2. Uso de parafinas	0.3	NA	NA	**0.3**
Total	**4,639.5**	**NA**	**NA**	**4.639.5**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

Gráfica 4.3 Contribución porcentual de las Emisiones de GEI, del Sector Procesos industriales y uso de productos, 2022



4.7 Incertidumbre del sector

La incertidumbre se calculó mediante el "Método 1: Propagación del error" del capítulo 4 de las Directrices (IPCC, 2006a) por categorías y gas, para el año de inventario (2022). La incertidumbre de los factores d eemisión proviene de los valores del inventario del INECC, 2018 y los parámetros de incertidumbre de los datos de actividad son los valores por defecto de las Directrices 2006 (sección 4.2.2.7.2, capítulo 4, volumen 2).

La incertidumbre del sector para el año de inventario se muestra en el Cuadro 4.11.

Cuadro 4.11. Incertidumbre del Sector Procesos Industriales (%)

Sector	Incertidumbre (%)
1. Procesos industriales y uso de productos	**10.03 %**

Capítulo 5.

Agricultura Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) (3)

Las actividades agropecuarias y forestales mediante los diversos procesos de los ecosistemas como son la fotosíntesis, la respiración, la descomposición, la nitrificación y desnitrificación, la fermentación entérica y la combustión, generan emisiones de GEI o absorción de CO_2.

El presente inventario presenta la estimación para el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la tierra (AFOLU), en el que se determinan las emisiones de bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) generadas durante el año 2022, empleando la metodología propuesta, actualizada y validada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) versión 2006.

Las categorías y subcategorías estimadas, así como los gases emitidos se muestran en el cuadro 5.1.

Cuadro 5.1. Categorías estimadas en el sector Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)

Categorías y subcategorías de gases de efecto invernadero	CO_2	CH_4	N_2O
3A. Ganado			
3A1. Fermentación entérica		✔	
3A2. Gestión del estiércol		✔	
3B. Tierra	**NE**	**NE**	
3C. Fuentes agregadas y fuentes No - CO_2 de la tierra			
3C1. Emisiones de gases por quema de biomasa	✔	✔	✔
3C2. Encalado	**NE**		
3C3. Aplicación de urea	✔		
3C4. Emisiones directas de N_2O de suelos gestionados			✔
3C5. Emisiones indirectas de N_2O de suelos gestionados			✔
3C6. Emisiones indirectas de N_2O por manejo de estiércol			✔
3C7. Cultivo de arroz		✔	
3D.	**NE**	**NE**	

5.1 Metodología

En el presente Inventario, para el sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros usos de la tierra) se calcularon las emisiones del año 2022, utilizando la metodología y los factores de emisíon por defecto, de acuerdo con las Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, Volumen 4: AFOLU, elaboradas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), versión 2006, ya que tanto en el Estado de México como a nivel Nacional no se cuenta con valores propios para este sector.

5.2 Datos de actividad

Para fines de presente inventario se consideraron las estadísticas del Censo Agropecuario 2022 (INEGI), y las estadísticas de producción agrícola del Sistema de información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) dependiente de la SAGARPA, los reportes de los incendios forestales de la CONAFOR; asimismo, se recopiló información sobre el cultivo de arroz.

Las emisiones de metano (CH_4) son generadas como subproductos de la digestión y por la descomposición de las excretas del ganado, mientras que el manejo y la disposición que se le da a las excretas, son algunos de los factores que más influyen en la emisión de óxido nitroso N_2O.

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, para la subcategoría de fermentación entérica, se calcularon a partir de las cabezas de ganado (bovino, ovinos, caprino, caballos, mulas, asnos, porcino) así como el número de cabezas de aves y guajolotes, para la subcategoría del manejo del estiércol los factores de emisión empleados fueron para un clima templado y con una temperatura promedio en la entidad de 15°C. Se consideraron las emisiones provenientes de la fermentación entérica, la gestión de estiércol, las provenientes del cultivo de arroz, y por la quema de biomasa en tierras forestales y de cultivo, y las emisiones de aplicación de algunos fertilizantes.

En las Directrices del IPCC se establece que, para llevar a cabo la labor del inventario para la superficie de bosques y praderas convertidos en tierras cultivadas y pastos por tipo, durante dos periodos, es necesario contar con el año del inventario y los 10 últimos años; sin embargo, no se contó con dicha información por lo cual la categoría 3B Tierra no fue estimada.

5.3 Ganado (3A)

Esta categoría abarca las emisiones de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O), para las subcategorías de fermentación entérica (3A1) y por el manejo del estiércol (3A2); estas emisiones se calcularon a partir de las cabezas de ganado (bovino, ovinos, caprino, caballos, mulas, asnos, porcino) así como el número de cabezas de aves y guajolotes, para el caso del manejo del estiércol los factores de emisión empleados se consideraron para un clima templado y con una temperatura promedio en la entidad de 15°C.

Las emisiones para el año 2022 de esta categoría fueron de 1,406.05 Gg de CO_2e, lo que rpresenta el 40.0% del total del sector, como se muestra en el cuadro 5.2.

Cuadro 5.2. Emisiones de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) de la categoría Ganado (3A) en el año 2022, en Giga gramos de CO_2 equivalente (Gg CO_2e)

Sector: AFOLU	Emisiones anuales en Gg CO_2e		
	CH_4	N_2O	Total
3A. Ganado			
3A.1. Fermentación entérica	935.61	-	**935.61**
3A.2. Manejo de estiércol	238.50	231.94	**470.44**
Total	**1,174.12**	**231.94**	**1,406.05**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

5.3.1 Fermentación entérica (3A1)

Como se mencionó anteriormente, las emisiones de metano (CH_4) de la fermentación entérica (descomposición del alimento en el intestino del animal), provienen de la población animal (cabezas). Esta información se obtuvo del Censo Agropecuario 2022 del INEGI. Para el caso del ganado vacuno se realizó una subcategoría identificando a las que son lecheras y las que se utilzan para carne u otros usos.

La emisión de metano entérico estimadas para el 2022, fue de 935.61 Gg de CO_2e que corresponde al 66.5% de esta categoría.

En el cuadro 5.3 se presentan las emisiones por tipo de ganado y el número de cabezas empleadas para el cálculo.

Cuadro 5.3. Emisión de metano (CH_4) por fermentación entérica, por tipo de ganado durante el 2022, en Gg de CO_2e

Categoría: Ganado (3A)	Cabezas	Emisiones de CH_4 en Gg CO_2e
3A.1. Fermentación entérica		
3A.1a. Ganado vacuno	431,954	**718.35**
3A.1ai. Ganado vacuno lechero	47,286	115.19
3A.1aii. Otro ganado vacuno	384,668	603.16
3A.1b. Búfalos*	-	-
3A.1c. Ovinos	981,602	**137.42**
3A.1d. Caprinos	92,086	**12.89**
3A.1e. Camellos*	-	-
3A.1f. Caballos	86,673	**43.68**
3A.1g. Mulas y asnos	23,019	**6.45**
3A.1h. Porcinos	320,266	**8.97**
3A.1i. Aves de corral (huevo y carne)	14,022,548	**7.85**
3A.1j. Otros*	-	-
Total	**15,958,148**	**935.61**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.
**No Aplica esta actividad, ya que no existe ese tipo de animales en la entidad.*

5.3.2 Manejo de estiércol (3A2)

En esta subcategoría se estiman las emisiones directas de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) debidas al manejo del estiércol por tipo de ganado. Las emisiones indirectas de N_2O se incluyen dentro del apartado "Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 en la tierra".

El número de cabezas utilizado para cada tipo de especie fue la utilizada en la subcategoría 3A1 de fermentación entérica, los factores de emisión considerados fueron para un clima templado y con una temperatura promedio en la entidad de 15°C.

Finalmente, para los sistemas de manejo del estiércol y su proporción por especie ganadera, los datos se obtuvieron de la bibliografía recomendada y utilizada por el INECC (2022).

En el 2022, las emisiones de esta subcategoría fueron de 470.44 Gg de CO_2e, lo que corresponde al 33.5% de lo emitido por esta categoría; en donde la emisión de metano (CH_4) fue de 238.50 Gg de CO_2e y para el óxido nitroso (N_2O) de 231.94 Gg de CO_2e. en el cuadro 5.4 se muestran las emisiones por tipo de ganado.

Cuadro 5.4. Emisión de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) por el manejo de estiércol, por tipo de ganado durante el 2022, en Gg de CO_2e

Categoría: Ganado (3A)	Emisiones anuales en Gg de CO_2e		
	CH_4	N_2O	Total
3A.2. Fermentación entérica			
3A.2a. Ganado vacuno	**104.95**	**91.80**	**196.75**
3A.2ai. Ganado vacuno lechero	83.41	16.86	100.27
3A2aii. Otro ganado vacuno	21.54	74.94	96.48
3A.2b. Búfalos*			
3A.2c. Ovinos	**4.12**	**46.18**	**50.30**
3A.2d. Caprinos	**0.44**	**4.20**	**4.64**
3A.2e. Camellos*			
3A.2f. Caballos**	**3.98**	**-**	**3.98**
3A.2g. Mulas y asnos**	**0.58**	**-**	**0.58**
3A.2h. Porcinos	**116.58**	**66.57**	**183.14**
3A.2i. Aves de corral (huevo y carne)	**7.85**	**23.20**	**31.05**
3A.2j. Otros*			
Total	**238.50**	**231.94**	**470.44**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.
**No Aplica esta actividad, ya que no existe ese tipo de especie animal en la entidad.*

***Solo se consideró el pastoreo de estas especies animales.*

5.4 Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 de la tierra (3C)

Esta categoría abarca las emisiones de bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O), para las subcategorías por quema de biomasa (3C1), encalado (3C2), aplicación de urea (3C3), emisiones directas e indirectas de N_2O en suelos gestionados (3C4 y 3C5), emisiones indirectas de N_2O por manejo de estiércol (3C6) y el cultivo de arroz (3C7).

Los datos de actividad y las fuentes de información consultadas, serán descritas en los siguientes apartados.

La metodología y los factores de emisíon por defecto utiizados, fueron los reportados en las Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, Volumen 4 correspondiente al sector AFOLU.

Las emisiones de esta categoría para el año 2022 fueron de 2,105.63 Gg CO_2e, de donde el mayor aporte de emisiones corresponde a la quema de biomasa con 1,078.20 Gg CO_2e (poco mas del 50% de las emisiones de esta categoría), tal como se muestra en el cuadro 5.5.

Cuadro 5.5. Emisiones de bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) en las fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 de la tierra (3C), en 2022, en Gg de CO_2e

Sector: AFOLU	Emisiones anuales en Gg CO_2e			
	CO_2	CH_4	N_2O	Total
3C. Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 de la tierra				
3C.1. Emisiones por quema de biomasa	976.29	80.36	21.54	**1,078.20**
3C.2. Encalado				**NE**
3C.3. Aplicación de urea	0.84	-	-	**0.84**
3C.4. Emisiones directas de N_2O de suelos gestionados	-	-	697.00	**697.00**
3C.5. Emisiones indirectas de N_2O de suelos gestionados	-	-	269.00	**269.00**
3C.6. Emisiones indirectas de N_2O por el manejo de estiércol	-	-	60.01	**30.01**
3C7. Cultivo de arroz	-	0.18	-	**0.18**
Total	**977.13**	**80.54**	**1,047.96**	**2,105.63**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

5.4.1 Emisiones de GEI por quema de biomasa (3C1)

La quema de biomasa es una actividad generadora de gases y compuestos contaminantes de gases de efecto invernadero como bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O). En las Directrices del IPCC 2006 se proporcionan métodos para estimar las emisiones distintas al CO_2 provocadas por el fuego en tierras forestales (3C1a), así como de las emisiones distintas al CO_2 en tierras de cultivo (3C1b) y pastizales (3C1c).

Para estimar las emisiones asociadas a la quema de biomasa en tierras forestales y quema de biomasa en pastizales, se utilizan los reportes de incendios forestales reportados por CONAFOR para la entidad y para el año 2022 que es el año de inventario; así mismo se consideró el tipo de vegetación afectado como herbáceo, arbustivo, arbóreo y pastizales. Para ese año en la entidad ocurrieron 1,005 incendios con una superficie siniestrada de 11,079.02 ha, de las cuales 10,561.98 ha corresponden al área forestal y el resto 487.34 ha a pastizales, ver cuadro 5.6.

Cuadro 5.6. Superficies incendiadas por tipo de vegetación en la entidad para el año 2022 (en ha)

Tipo de vegetación	Superficie incendiada (ha)
Tierras Forestales	**10,561.98**
▫ Herbáceo	4,432.55
▫ Arbusto	5,137.39
▫ Arbóreo	1,021.74
Pastizales	**487.34**
Total	**11,079.02**

Fuente: CONAFOR (2022). Información estadística de Incendios forestales por entidad federativa.

Para el caso de la quema de biomasa en tierras de cultivo, se consideraron aquéllos cultivos bajo el supuesto que están disponibles para la combustión y que son reportados por INEGI en el Censo Agropecuatrio del 2022 y que además se siembran y cosechan en la entidad como: arroz, avena, cebada, maíz, sorgo, trigo, frijol, soya y caña de azúcar, ver cuadro 5.7.

Las emisiones se estimaron con la cantidad de residuos agrícolas que se queman y que representan el 10% del total, consideraciones basadas en INECC (2022), así como del IPCC.

Cuadro 5.7. Superficie sembrada y cosechada por tipo de cultivo en la entidad para el año 2022 (en ha)

Tipo de cultivo	Superficie (ha)	
	Sembrada	Cosechada
▫ Arroz	39.69	39.69
▫ Avena	39,585.41	36,272.36
▫ Cebada	22,926.77	12,921.03
▫ Maíz	378,408.14	344,310.06
▫ Sorgo	333.44	308.16
▫ Trigo	5,713.36	4,455.18
▫ Frijol	10,572.02	7,940.37
▫ Soya	0.12	0.12
▫ Caña de azúcar	365.04	351.93
Total	**457,943.99**	**406,559.21**

Fuente: INEGI (2022). Censo agropecuario 2022.

Las emisiones por la quema de biomasa para el 2022 fueron de 1,078.20 Gg de CO_2e, de donde el 51.8 % de las emisiones provienen de las quemas agrícolas, el 47.8% de las quemas forestales y el resto 0.3% de quemas en pastizales, ver cuadro 5.8.

Cuadro 5.8. Emisiones de bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) por la quema de biomasa (3C1), en 2022, en Gg de CO_2e

Categoría: Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 en la tierra (3C)	Emisiones anuales en Gg CO_2e			
	CO_2	CH_4	N_2O	Total
3C.1. Emisiones por quema de biomasa				
3C.1a. Emisiones por quema de biomasa en tierras forestales	446.82	53.84	14.99	**515.65**
3C.1b. Emisiones por quema de biomasa en tierras de cultivo	526.25	26.26	6.44	**558.95**
3C.1c. Emisiones por quema de biomasa en pastizales	3.22	0.26	0.11	**3.59**
Total	**976.29**	**80.36**	**21.54**	**1,078.20**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

5.4.2 Aplicación de urea (3C3)

En este apartado se proporcionan las emisiones de bióxido de carbono (CO_2) que se originan por la fertilización de suelos con urea, para ello se utilizó la metodología y los factores de emisión descritos en las Directrices del IPCC 2006, para esta actividad y acoplados para la entidad; así mismo la cantidad de urea utilizada se obtuvo del Censo Agropecuario 2022 del INEGI. En el cuadro 5.9 se puede observar la cantidad de urea utilizada y la emisión generada.

Cuadro 5.9. Emisión de bióxido de carbono (CO_2) por la aplicación de urea (3C3) en 2022, en Gg de CO_2e

Categoría: Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 en la tierra (3C)	Toneladas de urea utilizada al año	Emisiones de CH_4 en Gg CO_2e
3C.3. Aplicación de urea	1,143.54	**0.84**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

5.4.3 Emisiones directas e indirectas de N_2O de suelos gestionados (3C4 y 3C5)

En esta sección se reportan las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso (N_2O) en suelos gestionados, mediante la utilización de las metodologías planteadas en las directrices del IPCC 2006, que considera las diversas vías de incorporación de nitrógeno a los suelos como aplicación de fertilizantes sintéticos, abonos de origen animal, fijación biológica de nitrógeno y mineralización de los residuos de cultivos en campos agrícolas (IPCC, 2002).

Para el caso de las emisiones directas de N_2O en suelos gestionados se consideraron los valores de los fertilizantes sintéticos nitrogenados; estiércol depositado en pasturas y praderas por animales en pastoreo, y los residuos agrícolas de cultivos; y para las emisiones indirectas de N_2O en suelos gestionados estas se originan a partir de la pérdida del nitrógeno aplicado en los suelos por dos vías principales: 1) volatilización y posterior deposición de compuestos nitrogenados como amoniaco (NH_3) y óxidos de nitrógeno (NOx), y 2) lixiviación y escorrentía (IPCC, 1996).

Las emisiones generadas por estas actividades se presentan en el cuadro 5.10.

Cuadro 5.10. Emisiones directas e indirectas de N_2O en suelos gestionados (3C4 y 3C5) en 2022, en Gg de CO_2e

Categoría: Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 en la tierra (3C)	Emisiones de N_2O en Gg CO_2e
3C.4. Emisiones directas de N_2O en suelos gestionados	697.00
3C.5. Emisiones indirectas de N_2O en suelos gestionados	269.40
Total	**966.41**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

5.4.4 Emisiones indirectas de N_2O por manejo de estiércol (3C6)

En esta sección se reportan las emisiones indirectas de óxido nitroso (N_2O) por el manejo de estiércol, para la cual se utilizaron las metodologías y factores de emisión propuestas por las Directrices del IPCC 2006. Los datos utilizados para poder realizar el cálculo de las emisiones se centra en el tipo de actividad que se realiza por el manejo de las excretas para las diferentes especies animales que existen en la entidad.

Las emisiones generadas por esta actividad se muestran en el cuadro 5.11.

Cuadro 5.11. Emisiones indirectas de N_2O por el manejo de excretas (3C6) en 2022, en Gg de CO_2e

Categoría: Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 en la tierra (3C)	Emisiones de N_2O en Gg CO_2e
3C.6. Emisiones indirectas de N_2O por el manejo de excretas	**60.01**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

5.4.5 Cultivo de arroz (3C7)

En las Directrices del IPCC 2006 se describen los métodos para estimar las emisiones de metano (CH_4) procedentes del cultivo de arroz.

La información del cultivo de arroz se obtuvo del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, SIAP-SAGARPA para el año 2022. En el caso del arroz se identificaron las superficies cosechadas por modalidad hídrica: riego, que aplica para la entidad en el año de inventario.

Las emisiones resultantes del cultivo de arroz se muestran en el cuadro 5.12, aunque como se puede observar son pequeñas y no representan una fuente clave dentro de las categorías y subcategorías inventariadas.

Cuadro 5.12. Emisiones de metano (CH_4) por el cultivo de arroz (3C7) en 2022, en Gg de CO_2e

Categoría: Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 en la tierra (3C)	Emisiones de CH_4 en Gg CO_2e
3C.7. Cultivo de arroz	**0.18**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

5.5 Emisión total del Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) (3)

El sector AFOLU para el año 2022 emitió 3,511.68 Gg de CO_2e, siendo las emisiones de óxido nitroso (N_2O) las que contribuyeron con la mayor cantidad con 1,279.89 Gg de CO_2e, le siguen las emisiones de metano (CH_4) con 1,254.76 y por último las emisiones de bióxido de carbono (CO_2) con una aportación de 977.13 Gg de Co_2e, siendo las subcategorías de emisiones por quema de biomasa, así como la fermentación entérica, las que más contribuyen con las emisiones, como se muestra en el cuadro 5.13.

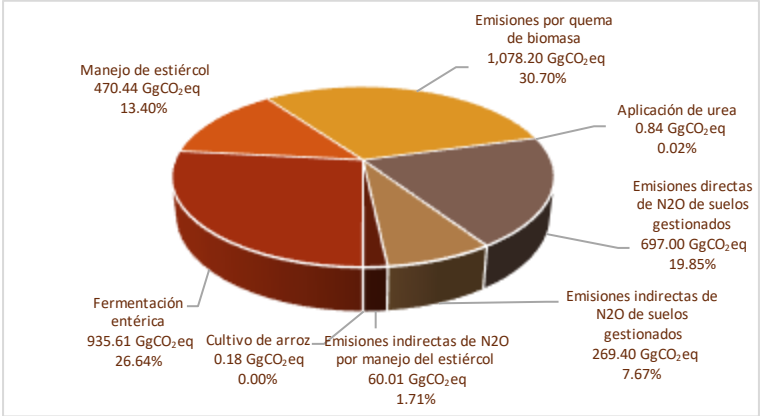
Cuadro 5.13. Emisiones GEI en el Sector AFOLU (3), en 2022, en Gg de CO_2e

Sector: AFOLU	Emisiones anuales en Gg CO_2e			
	CO_2	CH_4	N_2O	Total
3A. Ganado				
3A.1. Fermentación entérica	-	935.61	-	**935.61**
3A.2. Manejo del estiércol	-	238.50	231.94	**470.44**
3C. Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 en la tierra				
3C.1. Emisiones por quema de biomasa	976.29	80.36	21.54	**1,078.20**
3C.2. Encalado				**NE**
3C.3. Aplicación de urea	0.84	-	-	**0.84**
3C.4. Emisiones directas de N_2O de suelos gestionados	-	-	697.00	**697.00**
3C.5. Emisiones indirectas de N_2O de suelos gestionados	-	-	269.00	**269.00**
3C.6. Emisiones indirectas de N_2O por el manejo de estiércol	-	-	60.01	**30.01**
3C7. Cultivo de arroz	-	0.18	-	**0.18**
Total	**977.13**	**1,254.76**	**1,279.89**	**3,511.68**

Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006

En la gráfica 5.1 se muestra la contribución porcentual de las emisiones de CO_2e por subcategoría del sector AFOLU para el año 2022, siendo la quema de biomasa la que contribuye con el 50.0% de las emisiones generadas en este sector.

Gráfica 5.1. Contribución porcentual de las emisiones de CO_2 por categoría del sector AFOLU, 2022



5.6 Incertidumbre del sector

La incertidumbre se calculó mediante el "Método 1: Propagación del error" del capítulo 4 de las Directrices (IPCC, 2006a) por categorías y gas, para el año de inventario (2022). La incertidumbre de los factores de emisión proviene de los valores del inventario del INECC, 2018 y los parámetros de incertidumbre de los datos de actividad son los valores por defecto de las Directrices 2006 (sección 4.2.2.7.2, capítulo 4, volumen 2).

La incertidumbre del sector para el año de inventario se muestra en el Cuadro 5.14.

Cuadro 5.14. Incertidumbre del Sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) (%)

Sector	Incertidumbre (%)
3. AFOLU	**14.02%**

Capítulo 6.

Residuos

En esta sección se estimaron las emisiones de Bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O), debidas a las categorías que se muestran en el cuadro 6.1.

El volumen 5 de las *Directrices del IPCC de 2006* para los inventarios de gases de efecto invernadero, corresponde al sector de residuos, documento que fue tomado como base para la elaboración del inventario del sector que se presenta. Las estimaciones metodológicas propuestas requieren de información local que es complementada con índices establecidos por defecto por el IPCC. Los actores y gestores relacionados con la generación de residuos sólidos y aguas residuales son diversos, por lo que la recolección de la información está sujeta a la respuesta de los operadores de servicios y de lo recolectado vía web, pues no existe un sistema centralizado de información en residuos que permita actualizar en forma permanente los datos.

Cuadro 6.1. Categorías estimadas en el sector Residuos

Categorías y subcategorías de gases de efecto invernadero	CO_2	CH_4	N_2O
4A. Eliminación de residuos sólidos			
4A1. Sitios gestionados de eliminación de residuos	NA	✔	NA
4A2. Sitios no gestionados de eliminación de residuos	NA	✔	NA
4A3. Sitios no categorizados de eliminación de residuos	NA	✔	NA
4B. Tratamiento biológico de los residuos sólidos	NA	✔	✔
4C. Incineración y quema a cielo abierto de residuos			
4C1. Incineración de residuos	✔	✔	✔
4C2. Quema a cielo abierto de residuos	✔	✔	✔
4D. Tratamiento y eliminación de aguas residuales			
4D1.Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas	NA	✔	✔
4D2. Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales	NA	✔	NE

6.1 Metodología

El volumen 5 de las *Directrices del IPCC de 2006* para los inventarios de gases de efecto invernadero, corresponde al sector de residuos, documento que fue tomado como base para la elaboración del inventario del sector que se presenta. Las estimaciones metodológicas propuestas requieren de información local que es complementada con índices establecidos por defecto por el IPCC. Los actores y gestores relacionados con la generación de residuos sólidos y aguas residuales son diversos, por lo que la recolección de la información está sujeta a la respuesta de los operadores de servicios y de lo recolectado vía web, pues no existe un sistema centralizado de información en residuos que permita actualizar en forma permanente los datos.

El inventario del sector residuos de las categorías 4A, 4B, 4C y 4D ha sido elaborado aplicando la metodología que establece las Directrices del IPCC de 2006. Específicamente se utilizó el volumen 5 referido a Resiudos, de los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 para estimar las emisiones de GEI por la eliminación de desechos sólidos, tratamiento biológico de desechos sólidos e incineración y quema a cielo abierto de residuos y tratamiento y eliminación de aguas residuales.

Haciendo uso de los documentos anteriormente señalados, que orientan y definen los datos de actividad y factores de emisión más pertinentes, se han estimado las emisiones de GEI, aplicando el método del Nivel 1 de las Directrices del IPCC de 2006.

En el inventario con año base 2022 de este sector se han abarcado las emisiones de gas metano (CH_4) de la categoría 4A; las emisiones de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) de la categoría 4B; las emisiones de bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) de la categoría 4C; y las emisiones de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) de la categoría 4D.

Las emisiones de la subcategoría 4D2 para el N_2O no fueron estimadas debido a que no se cuentan con datos de actividad suficientes para el cálculo.

6.2 Datos de actividad

La información que se requiere para la elaboración del inventario de este sector, es recopilada y procesada a través de las siguientes fuentes:

Cuadro 6.2. Fuentes de información requeridas para el sector residuos

Dato de actividad	Fuente
Población total, urbana y rural	INEGI
Generación per cápita de residuos sólidos municipales.	INEGI y cálculos propios
Composición de residuos sólidos municipales.	INEGI
Cantidad de residuos sólidos aprovechados	INEGI
Cantidad de residuos sólidos incinerados	SEMARNAT
Sitios de disposición final de residuos sólidos.	DGMIRS, INEGI
Cantidad de residuos sólidos no municipales generados	SEMARNAT, INEGI
Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales	CONAGUA
Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales	CONAGUA

Una vez recopilada y procesada, la información se archiva en formato digital, para su preparación y uso en hojas de cálculo.

6.3 Eliminación de residuos sólidos (4A)

Para el cálculo de las emisiones de GEI se utilizaron las *Directrices del IPCC de 2006* para los inventarios nacionales de

gases de efecto invernadero en su volumen 5: Residuos. La metodología propuesta por el IPCC para estimar las emisiones de CH_4 provenientes de los sitios de eliminación de residuos sólidos (SDF) se basa en el método de descomposición de primer orden (FOD).

Para la estimación de las emisiones se utilizaron las hojas de cálculo propuestas por el "INECC" determinadas por el "IPCC 2006" para inventarios de emisiones del sector, basando el cálculo en la entrada en operación de cada uno de los rellenos sanitarios y sitios de disposición final.

La cantidad de residuos depositados en los sitios de disposición final considerada para el año 2022 fue de 8.02 millones de toneladas anuales, ver cuadro 6.3.

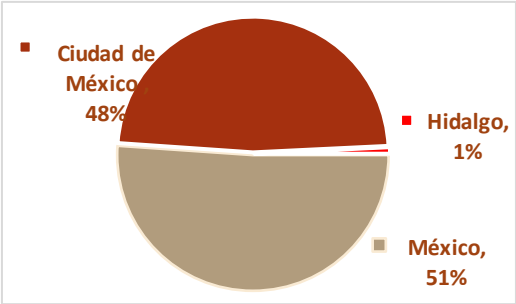
Cuadro 6.3. Cantidad de residuos que han ingresado a los sitios de disposición final en el año 2022

Entidad	Total (t/año)
Total, Estado de México	**8,020,510**
• Provenientes del Estado de México	4,098,045
• Provenientes de otras entidades	3,922,465
- Ciudad de México	3,861,145
- Hidalgo	61,320

Fuente: IEECC, con datos de SMAyDS e INEGI

Del cuadro anterior podemos observar que el 51% de los residuos sólidos provienen de la entidad, el 48% de la Ciudad de México y el 1% del estado de Hidalgo, como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 6.1. Porcentaje de los residuos sólidos urbanos que se depositan en los sitios de disposición final de la entidad y de los provenientes de otras entidades



Es importante señalar que la cantidad de residuos señalados en el cuadro 6.3, corresponde tanto a residuos domiciliarios como a los residuos comerciales e industriales que ingresan a los sitios de disposición final en operación ubicados en la entidad.

En el cuadro 6.4 se muestra lo referente a la desagregación de los residuos; obtenida de estudios municipales y reportados por INEGI.

Cuadro 6.4. Desagregación de los residuos sólidos municipales

Componente	Porcentaje (%)
Papel y cartón	17.2
Textil	5.1
Residuos de alimentos	8.4
Madera	0.2
Residuos de Jardín	9.4
Pañales	10.4
Otros	49.3

Fuente: INEGI

Los factores de carbono orgánico degradable (DOC) y carbono orgánico degradable asimilable (DOC_f) así como la constante de generación de metano (k), se tomaron de las *Directrices del 2006 de IPCC*, ya que no existe en la entidad información específica para cada uno de los tipos de residuos.

Para la fracción de metano en el gas de vertedero generado (F) se utilizó el valor de 50% de metano y como factor de oxidación se utilizó el valor de 0.1.

Al realizar el cálculo de emisiones se obtuvo que para el año 2022 se generaron 188.28 Gg de metano (CH_4) por la eliminación de residos sólidos urbanos en los sitios de disposición final; en términos de gigragamos de CO_2 equivalente la emisión se muestra en el cuadro 6.5, esta cantidad representa el 91.2% del total generado en el sector.

Cuadro 6.5. Emisiones de metano (CH_4) por la eliminación de residuos sólidos urbanos en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)

Gas	Emisión (Gg CO_2e)
Metano (CH_4)	5,271.84

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

6.4 Tratamiento biológico de los residuos sólidos (4B)

El tratamiento biológico de residuos sólidos considera el proceso para la producción de composta (abono orgánico) y la digestión anaeróbica de residuos orgánicos como los de alimentos, jardines y parques, y los de lodos de aguas residuales.

La información recopilada para el año del inventario del compostaje de los residuos orgánicos se obtuvo de INEGI que reporta dos plantas de composta en los municipios de Acambay y Nezahualcóyotl y la información de una planta que cuenta con un biodigestor municipal en Atlacomulco,

La estimación de las emisiones de CH_4 y N_2O procedentes del tratamiento biológico de residuos sólidos se realizó con base en la metodología del IPCC 2006, volumen 5, capítulo 4; nivel 1 empleando factores de emisión por defecto.

Los resultados de las emisiones por esta actividad fue de 3.98 Giga gramos de CO_2 equivalente, de esta cifra, 64.9% corresponde a emisiones de CH_4 y 35.1% a emisiones de N_2O, cuadro 6.6, esta cantidad representa el 0.1% del total emitido en el sector.

Cuadro 6.6. Emisiones de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) por el tratamiento biológico de los residuos sólidos orgánicos en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)

Gas	Emisión (Gg CO_2e)
Metano (CH_4)	2.59
Óxido nitroso (N_2O)	1.40
Total	**3.98**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

6.5 Incineración y quema a cielo abierto de residuos sólidos (4C)

Las emisiones procedentes de la incineración sin recuperación de energía se declaran en este sector, ya que la incineración considerada en este apartado se refiere a la eliminación por la combustión de los residuos peligrosos industriales y los biológico-infecciosos en instalaciones de incineración con permiso para esta actividad por la federación.

Y de las quemas a cielo abierto de los residuos sólidos urbanos en las viviendas, aunque cabe aclarar que sólo un cierto porcentaje de la población lleva acabo esta práctica.

Las emisiones generadas en esta categoría de emisión fue de 98.57 Giga gramos de CO_2 equivalente lo que corresponde al 1.7% del total del sector, ver cuadro siguiente.

Cuadro 6.7 Emisiones de GEI por la incineración y quema a cielo abierto de residuos sólidos en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Gas	Emisión (Gg CO_2e)
Bióxido de carbono (CO_2)	76.43
Metano (CH_4)	17.36
Óxido nitroso (N_2O)	4.78
Total	**98.57**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

La metodología empleada para el cálculo de las emisiones de esta categoría fue del IPCC 2006, volumen 5, la cual estima la cantidad de CO_2 emitido y está en función del contenido de carbono y carbono fósil de los residuos incinerados, empleando los factores de emisión por defecto nivel 1.

6.5.1 Incineración de residuos (4C1)

Actualmente no se cuenta con un listado de incineradores industriales, por tal motivo se utilizaron datos documentados de residuos incinerados tanto industriales como biológico-infecciosos obtenidos a partir de información de la capacidad

instalada en las empresas autorizadas por SEMARNAT de incineradores autorizados en funcionamiento.

En el cuadro 6.8 se muestran las emisiones de esta fuente de emisión.

Cuadro 6.8 Emisiones de GEI por la incineración de residuos peligrosos y biológico-infecciosos en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Gas	Emisión ($Gg\ CO_2e$)
Bióxido de carbono (CO_2)	56.28
Metano (CH_4)	0.49
Óxido nitroso (N_2O)	1.96
Total	**58.73**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

6.5.2 Quema a cielo abierto de residuos sólidos (4C2)

La quema de residuos a cielo abierto aún se realiza en las viviendas, especialmente en zonas rurales. La cantidad de residuos generados y quemados en casas habitación fueron obtenidos a partir de los datos de actividad estatal (INEGI), para el año 2022.

Las emisiones de esta subcategoría fueron:

Cuadro 6.9 Emisiones de GEI por la quema a cielo abierto de residuos sólidos en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Gas	Emisión ($Gg\ CO_2e$)
Bióxido de carbono (CO_2)	20.15
Metano (CH_4)	16.87
Óxido nitroso (N_2O)	2.82
Total	**39.85**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

6.6 Tratamiento y eliminación de aguas residuales (4D)

El grado de tratamiento de las aguas residuales es variable, para el caso de las aguas residuales industriales (que provienen de las prácticas de procesos de transformación o uso industrial), estas descargan directamente a cuerpos de agua, algunas de ellas poseen sistemas de tratamiento y otras no lo tienen. En el caso de las aguas residuales domésticas es muy similar, algunas son descargadas a la red de alcantarillado municipal, mientras que otras se descargan directamente a cuerpos de agua.

Los factores determinantes en la generación de metano en las aguas residuales, son:

- La cantidad de materia orgánica degradable que poseen como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno DQO).
- El sistema empleado en el manejo de las aguas (Los sistemas que proveen ambientes anaeróbicos generalmente producen metano, mientras que aquellos que poseen ambientes aeróbicos producen poco o nada de metano).
- La temperatura de las aguas (al aumentar la temperatura del medio, aumenta la producción de metano).

Las emisiones generadas en esta categoría de emisión fue de 406.45 Giga gramos de CO_2 equivalente lo que corresponde al 7.0% del total del sector, ver cuadro siguiente.

Cuadro 6.10 Emisiones de GEI por el tratamiento y la eliminación de aguas residuales en el 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Gas	Emisión ($Gg\ CO_2e$)
Metano (CH_4)	237.73
Óxido nitroso (N_2O)	168.72
Total	**406.45**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

6.6.1 Tratamiento y eliminación de aguas residuales domésticas (4D1)

La metodología del IPCC describe un solo método para el cálculo de las emisiones de metano procedentes del tratamiento de las aguas residuales domésticas. Se establece que las emisiones están en función del volumen de residuos generados y de un factor de emisión que caracteriza la forma en que tales residuos generan metano.

La cobertura de saneamiento en el Estado de México se observa en el cuadro 6.11, donde se muestra que se encuentran en operación 125 plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) con diferentes tipos de proceso como: lodos actividados, reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA), lagunas de estabilización. filtros biológicos y fosa séptica.

Cuadro 6.11 Tipos de plantas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico en el Estado de México en el año 2022

Tipos de tratamiento	Número de plantas
Lodos activados	78
R.A.F.A.	34
Lagunas de estabilización	8
Filtros biológicos	2
Discos biológicos	1
Tanque séptico	1
Total	**125**

Fuente: IEECC, con datos de CONAGUA

Con base en la población y los parámetros determinados por defecto en la *Directrices del IPCC de 2006* para el componente orgánico degradable, Bo y MCF, así como el caudal tratado para

cada uno de los tipos de sistemas de tratamiento, se obtuvo la emisión de metano.

Para el cálculo de la emisión de N_2O en las aguas residuales domésticas, proveniente de la degradación de la proteína consumida; se estimó que la proteína consumida per cápita anual, es de 36.3 kg/proteína al año. Además de esta proteína, la cantidad de nitrógeno presente es de 0,16 kg N/kg proteína.

El IPCC establece como factor de proteínas no consumidas 1.1, y un factor de proteínas industriales y comerciales co-eliminadas en el sistema de alcantarillado 1.25.

Las emisiones totales para esta subcategoría fueron de 257.75 Gg CO_2e de donde 89.03 Gg CO_2e corresponden al CH_4 y 168.72 del N_2O proveniente de aguas residuales domésticas.

Cuadro 6.12 Emisiones de GEI por el tratamiento y eliminación de las aguas residuales domésticas en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Gas	Emisión (Gg CO_2e)
Metano (CH_4)	89.03
Óxido nitroso (N_2O)	168.72
Total	**257.75**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

6.6.2 Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales (4D2)

El método propuesto por el IPCC para el cálculo de emisiones procedentes de efluentes industriales es similar al empleado en las aguas residuales domésticas. La determinación de los factores de emisión y los datos de actividad es una tarea más compleja porque existen muchos sectores industriales con diferentes clases de efluentes.

Para el 2022 se contó con información de los caudales de 300 plantas en donde los tipos de tratamiento se clasifican en primario, secundario y terciario. En los casos de plantas que se refieren a sus procesos de tratamiento como "no especificado", en el cálculo de las emisiones se consideró un promedio de los factores de emisión para tratamientos primario y secundario (CONAGUA, 2023).

Los valores de volúmenes de agua residual no tratada se tomaron de los datos de CONAGUA en el portal Sistema Nacional de Información del Agua (CONAGUA, 2023), que para 2022 reportó que se trató el 70%; y el 30% restante no fue tratado (cuadro 6.13).

Cuadro 6.13 Tipos de plantas de tratamiento de las aguas residuales de origen industrial en el Estado de México en el año 2022

Tipos de tratamiento	Número de plantas
Primario	115
Secundario	168
Terciario	11
No tratadas	6
Total	**300**

Fuente: IEECC, con datos de CONAGUA

Para poder realizar el estimado de la producción de metano aportado por aguas residuales industriales, se contempla únicamente las industrias que posee sistemas de tratamiento de aguas residuales con alguna unidad anaeróbica. Una vez calculado el índice de producción de materia orgánica (kg DBO o kg DQO/ unidades producidas o procesadas), se procede a estimar el cálculo de metano generado en dichas industrias.

La metodología empleada para realizar el cálculo de las emisiones de metano se detalla a continuación:

- Para la capacidad máxima de producción de metano, se consideró un valor Bo de 0,25 kg CH_4.
- Un factor de corrección del metano (MFC) establecido por defecto.
- Por último, un factor de emisión determinado con los datos antes mencionados.

Las emisiones de metano generadas por el tratamiento y las descargas de aguas residuales industriales para el año 2022 fueron de 148.59 Gg CO_2e de CH_4.

Cuadro 6.14 Emisiones de CH_4 por el tratamiento y eliminación de las aguas residuales industriales en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Gas	Emisión (Gg CO_2e)
Metano (CH_4)	**148.59**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

6.7 Emisión total del Sector Residuos

Las emisiones del sector para el año 2022 fueron de 5,780.84 gigagramos de bióxido de carbono equivalente (GgCO_2e), derivado del manejo de residuos en la entidad.

Dentro de este sector la eliminación de los residuos sólidos urbanos aportó el 91.2% del total de emisiones, el tratamiento y eliminación de aguas residuales el 7.0% y el resto de las emisiones la aportaron la incinaración y quema a cielo abierto de los residuos con 1.7% y el tratammiento biológivo de los residuos sólo generó el 0.1%, como se muestra en el cuadro 6.15.

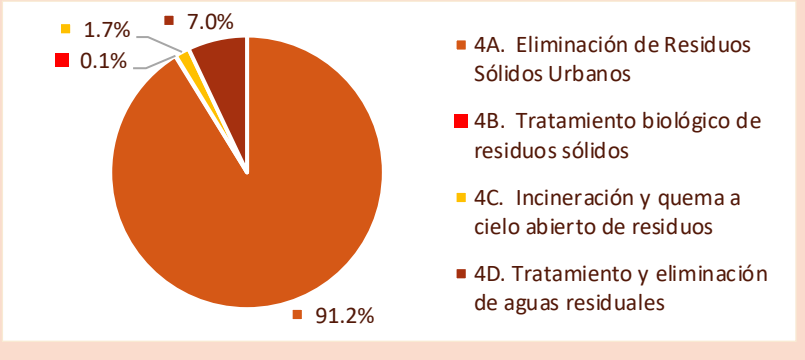
Cuadro 6.15. Emisiones de GEI del sector Residuos por categoría en el año 2022, en Giga gramos de CO2 equivalente (Gg CO2e)

Residuos	CO_2	CH_4	N_2O	Total
4A. Eliminación de residuos sólidos urbanos	**NA**	**5,271.84**	**NA**	**5,271.84**
4B. Tratamiento biológico de residuos sólidos	**NA**	**2.59**	**1.49**	**3.98**
4C. Incineración y quema a cielo abierto de residuos	**76.43**	**17.36**	**4.78**	**98.57**
4C1. Incineración de residuos peligrosos	56.28	0.49	10.96	**58.93**
4C2. Quema a cielo abierto de residuos sólidos	20.15	16.87	2.82	**39.85**
4D. Tratamiento y eliminación de aguas residuales	**NA**	**237.73**	**168.72**	**406.45**

4D1. Tratamiento de aguas residuales domésticas	NA	89.03	168.72	**257.75**
4D2. Tratamiento de aguas residuales industriales	NA	148.69	NE	**148.69**
Total	**76.43**	**5,529.51**	**174.90**	**5,780.84**

Fuente: IEECC, utilizando metodología IPCC

Gráfica 6.2. Porcentaje de emisión de las categorías del Sector Residuos (%) en 2022



Fuente: Cálculos propios, utilizando metodología IPCC, 2006.

6.8 Incertidumbre del sector

La incertidumbre se calculó mediante el "Método 1: Propagación del error" del capítulo 4 de las Directrices (IPCC, 2006a) por categorías y gas, para el año de inventario (2022). La incertidumbre de los factores de emisión proviene de los valores del inventario del INECC, 2018 y los parámetros de incertidumbre de los datos de actividad son los valores por defecto de las Directrices 2006 (sección 4.2.2.7.2, capítulo 4, volumen 2).

La incertidumbre del sector para el año de inventario se muestra en el Cuadro 6.16.

Cuadro 6.16. Incertidumbre del Sector Residuos (%)

Sector	Incertidumbre (%)
4.Residuos	**28.01 %**

Capítulo 7. Emisiones de Carbono Negro (CN)

El carbono negro es importante desde una perspectiva global dentro del sistema climático de la Tierra. Se le considera un contaminante climático de vida corta (CCVC) debido a que su tiempo de vida media en la atmósfera puede ser de algunos días o semanas.

Las fuentes principales de emisión de carbono negro están relacionadas con el uso de los combustibles fósiles en los sectores transporte, energía y la industria. La leña para uso residencial y la quema abierta de biomasa en la agricultura; así como los incendios también son importantes fuentes de emisión de carbono negro.

El carbono negro es un contaminante troposférico que afecta a la salud humana debido a los compuestos asociados con su emisión, que se encuentran contaminando el aire en la mayor parte del material particulado de diámetro menor a 2.5 micras ($PM_{2.5}$), y que representan una de las principales causas de enfermedades y muertes en las personas.

Para estimar las emisiones de carbono negro en los diferentes sectores, se utilizó el metodo nivel 1, a partir de los datos de actividad, los factores de emisión (FE) para $PM_{2.5}$ y los porcentajes que relacionan al CN/$PM_{2.5}$ para cada fuente de emisión. Las fuentes de información para la obtención de estos datos fueron los inventarios de emisiones reportados por la SEMARNAT (2018) y el INECC (2018, 2022).

7.1 Emisiones de Carbono negro (CN)

De acuerdo con la clasificación del IPCC, los sectores, categorías y fuentes que participaron con las emisiones de carbono negro en el periodo evaluado se muestran en el Anexo F; así mismo se puede observar que cada una de ellas son las que tienen relación con actividades de combustión.

En el cuadro 7.1 se presentan los sectores, categorías y subcategorías que lo generan.

Cuadro 7.1. Sectores, categorías y subcategorías que generan carbono negro (CN)

Sector	Categoría	Subcategoría
[1] Energía	[1A] Quema de combustibles	[1A1] Industrias de la Energía
		[1A2] Industria Manufacturera
		[1A3] Transporte
		[1A4] Otros sectores
[2] AFOLU	[3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión no-CO_2 de la tierra	[3C1] Emisiones de GEI por quemado de biomasa
[3] Residuos	[4C] Incineración y quema a cielo abierto de residuos	[4C2] Quema a cielo abierto de residuos sólidos

En 2022 se generaron 4.35 Gg de carbono negro en la entidad. El sector [1] Energía aporta 4.21 Gg (96.6%) seguido

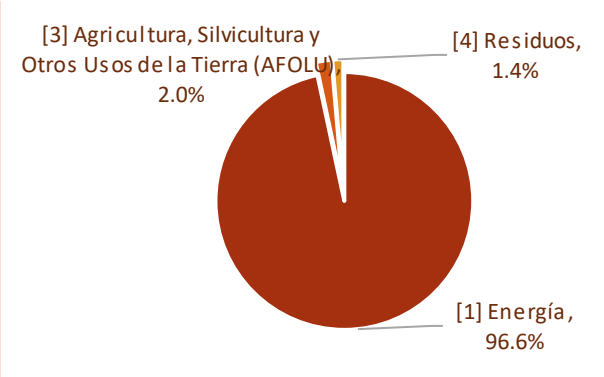
del sector [3] Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, que contribuye con 0.09 Gg (2.0%), y el sector [4] Residuos, con 0.06 Gg de carbono negro (1.4%), cuadro 7.2.

En la gráfica 7.1 se representa la contribución porcentualde cada uno de los sectores (sólo se reportan los sectores y que emiten carbono negro).

Cuadro 7.2. Emisiones de carbono negro por sector, 2022 en Giga gramos (Gg)

Sector	Carbono negro (CN)
[1] Energía	4.21
[2] AFOLU	0.09
[3] Residuos	0.06
Total	**4.35**

Cuadro 7.1. Porcentaje de emisiones de carbono negro por sector, 2022



7.2 Emisiones de Carbono negro del sector energía [1]

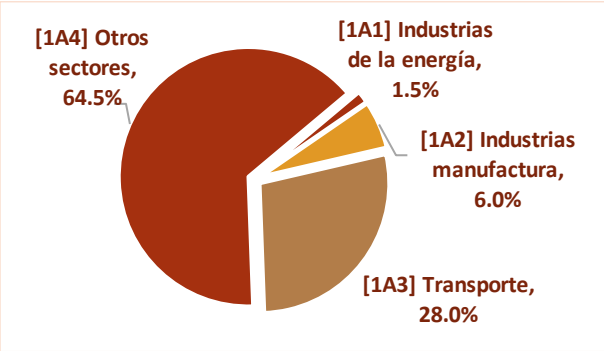
En 2022, el sector [1] Energía fue la principal fuente de carbono negro, con una contribución del 96.6% de las emisiones totales. Las categorías que dieron origen a la mayor cantidad de emisiones de carbono negro fueron el residencial y el transporte.

En la categoría [1A] Actividades de quema de combustible, la subcategoría [1A2] Industrias de la manufactura contribuyó con 6.0%; [1A3] Transporte lo hizo con 28.0%, y [1A4] Otros sectores, con el 64.5% de las emisiones de carbono negro. La subcategoría [1A1] Industrias de la energía contribuyó con 26.11 Gg (1.5%). (Cuadro 7.3 y figura 7.2).

Cuadro 7.3. Emisiones de carbono negro por subcategoría del sector energía, 2022 en Giga gramos (Gg)

Sector: Energía	Carbono negro (CN) en Gg
1A. Quema de combustibles	
[1A1] Industrias de la energía	0.064
[1A2] Industria Manufacturera	0.251
[1A3] Transporte	1.180
[1A4] Otros sectores	2.712
Total	**4.207**

Cuadro 7.2. Porcentaje de emisiones de carbono negro por subcategoría, 2022



Las emisiones derivadas de carbono negro en las fuentes de emisión se concentran en [1A4) otros sectores, principalmente en las residencias [1A4b] con el 58.2% del total del sector, esto debido a la quema de leña que aún se utiliza en casas habitación; y en la subcategoría [1A3] transporte, la principal fuente de emisión es del autotransporte [1A3b] con el 27.0% por el uso de diésel y gaslina principalmente.

Con respecto a la subcategoría [1A2] industria manufacturera, la fuente de emisión que más aporta es la [1A2j] industria de la madera con el 3.6%; y finalmente, en la subcategoría [1A1] industras de la energía, la generación de electricidad [1A1a] genera el 1.5% con respecto al total del sector.

Cuadro 7.4. Emisiones de carbono negro por subcategoría y fuentes de emisión del sector energía, 2022 en Giga gramos (Gg)

Sector: Energía	Carbono negro (CN) en Gg
1A. Quema de combustibles	
[1A1] Industrias de la energía	**0.064**
[1A1a]Generación de electricidad y calor	0.064
[1A2] Industria Manufacturera	**0.251**
[1A2a] Hierro y acero	0.015
[1A2b] Metales no ferrosos	0.002
[1A2c] Sustancias químicas	0.008
[1A2d] Pulpa, papel e imprenta	0.014
[1A2e] Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	0.007
[1A2f] Minerales no metálicos	0.038
[1A2g] Equipo de transporte	0.006
[1A2h] Maquinaria	0.000
[1A2j] Madera y productos de la madera	0.150
[1A2l] Textiles y cueros	0.002
[1A2m] Industria no especificada	0.008
[1A3] Transporte	**1.180**
[1A3a] Aviación civil	0.004
[1A3b] Autotransporte	1.134
[1A3c] Ferrocarriles	0.042
[1A4] Otros sectores	**2.712**
[1A4a] Comercial/institucional	0.250
[1A4b] Residencial	2.449
[1A4c] Agrícola	0.013
Total	**4.207**

7.3 Emisiones de carbono negro del sector Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra [3] (AFOLU)

Este sector contribuyó con el 2.0% de las emisiones totales de carbono negro durante 2022, ya que generó 0.086 Gg.

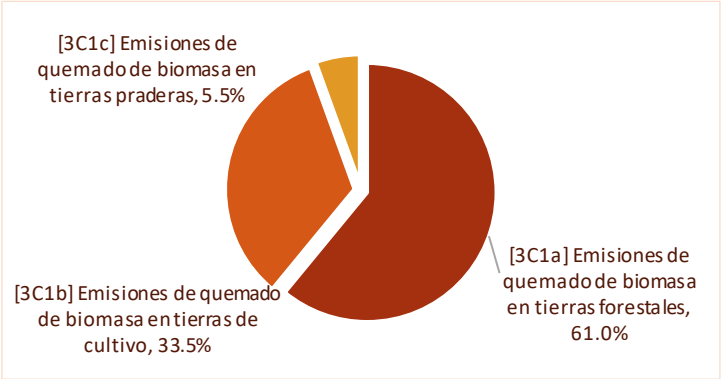
El 100% de las emisiones de carbono negro en el sector AFOLU fue de la categoría [3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO_2 de la tierra y, dentro de ésta, provienen específicamente de actividades de la subcategoría [3C1] Quema de biomasa.

En 2022 la principal fuente de emisión fue [3C1a] quema de biomasa en tierras forestales, que contribuyó con 61.0% de las emisiones de carbono negro (3.69 Gg). Por su parte, la contribución de [3C1b] quema de biomasa en tierras de cultivo representó 33.5%, y f inalmente [3C1c] quema de biomasa en pastizales, contribuyó con 5.5% de las emisiones totales del sector. (Cuadro 7.5).

Cuadro 7.5. Emisiones de carbono negro por subcategoría del sector AFOLU, 2022 en Giga gramos (Gg)

Sector: AFOLU	Carbono negro (CN) en Gg
[3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO_2 de la tierra	
[3C1] Emisiones de GEI por quemado de biomasa	**0.086**
[3C1a] Emisiones de quemado de biomasa en tierras forestales	0.052
[3C1b] Emisiones de quemado de biomasa en tierras de cultivo	0.029
[3C1c] Emisiones de quemado de biomasa en tierras praderas	0.005
Total	**0.086**

Gráfica 7.3. Porcentaje de emisiones de carbono negro por la quema de biomasa, 2022



7.4 Emisiones de carbono negro del sector residuos [4]

El sector [4] Residuos, que contempla las emisiones del tratamiento y eliminación de residuos, contribuyó con 1.4% del total de las emisiones de carbono negro en 2022 (Figura 7.3).

El carbono negro solo se produce en la subcategoría [4C2] quema de residuos a cielo abierto, a consecuencia de la combustión incompleta. La quema de residuos urbanos a cielo abierto se define como la combustión, al aire libre, de materiales como papel, madera, plástico, textiles, caucho, residuos de aceites y otros residuos.

Para la cuantificación de las emisiones sólo se contemplan, de acuerdo con el IPCC, aquellos residuos que contengan en su composición carbono fósil; se excluyen para términos de emisiones aque llos residuos de origen biogénico como son los de jardinería y alimentos (IPCC et al., 2006).

Para el inventario 2022 se consideraron los datos de quema a cielo abierto de los residuos quemados en viviendas particulares habitadas (INEGI). El cuadro 7.6 muestra las emisiones de esa fuente de emisión.

Cuadro 7.6. Emisiones de carbono negro en el sector Residuos, 2022 en Giga gramos (Gg)

Sector: Residuos	Carbono negro (CN) en Gg
[4C] Incineración y quema a cielo abierto de residuos	
[4C2] Quema a cielo abierto de residuos sólidos	0.060

8. Bibliografía

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (2022). Datos Abiertos de México - Litros y Servicios por Venta de Combustibles por Estación de Combustibles, diferentes años. Disponible en https://www.asa.gob.mx/es/ASA/Transparencia_Focalizada.

Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA) (2014). Environmental Protection Agency, 2009. Compilation of Air Pollutant Emission Factors. 2014 AP-42. Disponible en: http://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/.

Almazán, Sergio (2019). "La Industria Minera en México presente y futuro". Agosto 2019. Cámara Minera de México.

Anuario Estadístico de la Minería Mexicana (2022). Sistema Geológico Mexicano, Secretaría de Economía, Edición 2023. https://www.sgm.gob.mx/Gobmx/productos/Anuarios-historicos.html (Consulta: Julio-Octubre 2024).

CAEM (2017). Subdirección de tratamiento de aguas residuales, información de la DBO y DQO de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en el Estado de México, 2014, 2015 y 2016.

CNA (2022). Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en operación 2022.

COESPO (2022). Número de habitantes en el Estado de México por municipio para el año 2022.

CONAFOR (2024). Comisión Nacional Forestal. Cierre estadístico 2022. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/821392/Cierre_de_la_Temporada_2022.pdf. (Consulta: Julio-Septiembre 2024)

CONAPO (2024). Reconstrucción y proyecciones de la población de los municipios de México 1990-2040. Archivo de Excel con desagregación por sexo y grupos de edad quinquenal hasta 85 y más años. Disponible en: Reconstrucción y proyecciones de la población de los municipios de México 1990-2040 | Consejo Nacional de Población | Gobierno | gob.mx

INEGI (2010). Temas emergentes en cambio climático: metano y carbono negro, sus posibles co-beneficios y desarrollo de planes de investigación. Preparado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM (CCA-UNAM) y Molina Center for Energy and the Environment (MCE2). Disponible en https://center-hre.org/wp-content/uploads/2012/08/MCN-reporte-Final-Esp_Agosto_2011.pdf.

INEGI (2022). Censo Agropecuario (CA) 2022. Tabulados. Disponible en: Censo Agropecuario (CA) 2022.

INEGI (2022). Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2022. Precisiones estadísticas, 2023. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/.

INEGI (2022). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Base consultada del año 2022 (2 de 2). Descarga masiva 2024 (temporalidad 2022). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6.

DOF (2018). "Ley General de Cambio Climático", Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2012 y reformada el 13 de julio de 2018.

FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) (2022). "Censos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, consumo de proteína",

Gobierno del Estado de México (2014). "Reglamento de la Ley de Cambio Climático del Estado de México". Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del 6 de octubre de 2014 y reformada el 19 de diciembre de 2014.

Gobierno del Estado de México (2017). "Ley de Cambio Climático del Estado de México, Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del 19 de diciembre del 2013 y reformada el 13 de septiembre de 2017.

Gobierno del Estado de México (2018). "Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023". Primera edición: Gobierno del Estado de México, 2018. Toluca de Lerdo, México.

INEGI (2024). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023. Tabulados básicos "Cuadros 3, 14, 6.4, 6.5, 18". Consultado en octubre 2024. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/#Tabulados

INEGI (2023). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 Nueva serie. Consultado en octubre de 2024. Disponible en INEGI: https:// www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/

INEGI (2009). "Estadísticas históricas de México, 2009". Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INEGI (1994). “Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP)”, productos de minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos Económicos 1994. Banco de Información Económica.

IPCC (2003). “Quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2003”. Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

IPCC (2006). “Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, Volúmenes del 1 al 5. Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Disponible en: http://www.ipcc- nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html

PNUD (2008). “Manejo de Procesos de elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto invernadero, 2008”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SAGARPA (2023). “Anuarios estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos 2022 Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)”. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2022. Disponible en http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/Siacon_datos_Abiertos_Pecuario.php, consultado en abril a agosto 2024.

SCT (2022). “Anuario Estadístico Ferroviario” Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 2022. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.

SE (2005). “Perfil de mercado de la caliza y sus derivados, 2005”. Secretaría de Economía. Coordinación General de Minería, Dirección General de Promoción Minera. Disponible en:
http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2018_Edicion_2019.pdf

SE (2019). “Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2018”. Secretaría de Economía. Subsecretaría de Economía. Servicio Geológico Mexicano.

SEDEMA (2016). Información de las emisiones de metano del Relleno Sanitario Bordo Poniente, Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

SEMARNAT (2024). "Bases de Datos (DATGEN) con información del año 2020", para diferentes fuentes, proporcionada por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire de la SEMARNAT, en el mes de agosto de 2024 en reunión de trabajo. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SEMARNAT, (2022). Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos. Edición 2020. Disponible en Línea en: DiagnosticoBasicoGestionIntegralResiduosF.pdf.pdf, fecha de consulta: septiembre de 2024.

SEMARNAT-INECC (2022). "Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2019" Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México. Consulta vía internet en abril de 2024. Disponible en: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015 INEGYCEI

SEMARNAT-INECC (2018). "Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015" Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México. Consulta vía internet en abril de 2024. Disponible en: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015 INEGYCEI

SEMARNAT-INECC (2018). "Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático", Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México. Consulta vía internet en abril de 2022. Disponible en: México, Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

SEMARNAT- INECC (2013). "Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010". Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162773/CGCCDBC_2013_INEGEI_1990_2010.pdf

SEMARNAT- INE (1994). "Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2002". Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología. Disponible en: http://www2.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/mexico_nghgi_2002.pdf

SIAP (2024). Producción agrícola. Estadística agrícola. Disponible en: Producción Agrícola | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | Gobierno | gob.mx

SIAP (2024). Producción ganadera. Estadística de la producción pecuaria nacional. Disponible en: Producción Ganadera | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | Gobierno | gob.mx

SIAP (2022). Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG). Archivo generado: "Invernadero desagregado por municipio total.txt". Consultado octubre 2024. Disponible en: https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430

SMAyDSGEM (2024). "Bases de Datos con información del año 2022 de la Cédula de Operación Integral (COI)" proporcionada por la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Proporcionada vía oficio en formato electrónico en febrero de 2024.

SMAyDSGEM (2023). "Datos de generación y disposición de los residuos sólidos en rellenos sanitarios, sitios controlados y sitios no controlados" Información proporcionada por la Dirección General de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Proporcionada vía oficio con información 2022.

SENER (2023). "Balance Nacional de Energía, 2022". Secretaría de Energía, Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, Dirección General de Planeación e Información Energética, México 2023.

SENER (2023). "Prospectiva del gas L.P 2023-2037". Secretaría de Energía, México 2024.

SENER (2023). "Prospectiva del gas natural 2023-2037". Secretaría de Energía, México 2024.

SENER (2023). "Prospectiva del petróleo crudo y petrolíferos 2023-2037". Secretaría de Energía, México 2024.

SENER (2023). "Prospectiva del sector eléctrico 2023-2037". Secretaría de Energía, México 2024.

9. ANEXOS

Anexo A. Reporte del Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Cuadro A.1. Reporte del Inventario

Año del Inventario	2012
Nombre del Contacto	Mtro. Edgar Daniel Hernández César / Lic. Ricardo León Guevara
País	México
Estado	México
Organización	Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC)
Domicilio	1) Ex Rancho San Lorenzo s/n, edificio 1, lado sur, Conjunto SEDAGRO, C. P. 52140, Metepec, Estado de México (Valle Toluca) 2) Gustavo Baz Prada 2160, 2° piso, Colonia La Loma, C.P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Valle de México)
Teléfono	1) 722 275 62 09 2) 5366 8263
Correo	dg.ieecc@edomex.gob.mx adaptacion.ieecc@edomex.gob.mx

Anexo B. Niveles metodológicos utilizados en el inventario

Cuadro B.1. Niveles metodológicos utilizados en el inventario 2022 (1 de 3)

Sector	Categoría / subcategorías	Fuentes de emisión	CO_2		CH_4		N_2O	
			Método aplicado	Factor de emisión	Método aplicado	Factor de emisión	Método aplicado	Factor de emisión
[1] ENERGÍA	1A Quema de combustibles							
	1A1 Industria de la energía	1A1a. Generación de electricidad	T2	D	T1	D	T1	D
	1A2 Industria Manufacturera y de la construcción	Todas las industrias manufactureras (del 1A2a hasta el 1A2m) *	T2	D	T1	D	T1	D
	1A3 Transporte	1A3a. Aviación	T1	D	T1	D	T1	D
		1A3b. Terrestre	T1	D	T1	D	T1	D
		1A3c. Férreo	T1	D	T1	D	T1	D
	1A4 Otros sectores	1A4a Comercial	T1	D	T1	D	T1	D
		1A4b Residencial	T1	D	T1	D	T1	D
		1A4c Agricultura	T1	D	T1	D	T1	D
[2] PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS (IPPU)	2A. Industria de los minerales							
	2A1. Producción de cemento		T2	D	NA	NA	NA	NA
	2A2. Producción de cal		T2	D	NA	NA	NA	NA
	2A3. Producción de vidrio		T2	D	NA	NA	NA	NA
	2A4. Uso de carbonato de sodio	2A4a. Cerámica	T1	D	NA	NA	NA	NA
		2A4b. Otros usos de la ceniza de sosa	T1	D	NA	NA	NA	NA
		2A4c. Productos de magnesia no metalúrgica	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2A5. Otros		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2A1. Producción de cemento		T1	D	NA	NA	NA	NA
	2A2. Producción de cal		T1	D	NA	NA	NA	NA
	2C. Industria de los metales							
	2C1. Producción de hierro y magnesio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2C2. Producción de ferroaleaciones		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2C3. Producción de aluminio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2C4. Producción de magnesio		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2C5. Producción de plomo		T1	D	NA	NA	NA	NA
	2C6. Producción de zinc		T1	D	NA	NA	NA	NA
	2C7. Otros		NA	NA	NA	NA	NA	NA

Cuadro B.1. Niveles metodológicos utilizados en el inventario 2022 (2 de 3)

Sector	Categoría / subcategorías	Fuentes de emisión	CO_2		CH_4		N_2O	
			Método aplicado	Factor de emisión	Método aplicado	Factor de emisión	Método aplicado	Factor de emisión
[2] PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS (IPPU)	**2D. Uso de productos no energéticos de combustibles y de solventes**							
	2D1. Uso de lubricantes		T1	D	NA	NA	NA	NA
	2D2. Uso de la cera de parafina		T1	D	NA	NA	NA	NA
	2D3. Producción de solventes		NE	NE	NA	NA	NA	NA
	2D4. Otros		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2E. Industria electrónica		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2F. Uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2G. Manufactura y disposición de otros productos		NA	NA	NA	NA	NA	NA
[3] AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU)	**3A. Ganado**							
	3A1. Fermentación entérica	3A1a. Bovino	NA	NA	T1	D	NA	NA
		3A1b. Búfalos	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		3A1c. Ovinos	NA	NA	T1	D	NA	NA
		3A1d. Caprinos	NA	NA	T1	D	NA	NA
		3A1e. Camellos	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		3A1f. Caballos	NA	NA	T1	D	NA	NA
		3A1g. Mulas y asnos	NA	NA	T1	D	NA	NA
		3A1h. Aves de corral	NA	NA	T1	D	NA	NA
		3A1i. Otros (especificar)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	3A2. Gestión del estiércol	3A1a. Bovino	NA	NA	T1	D	T1	D
		3A1b. Búfalos	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		3A1c. Ovinos	NA	NA	T1	D	T1	D
		3A1d. Caprinos	NA	NA	T1	D	T1	D
		3A1e. Camellos	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		3A1f. Caballos	NA	NA	T1	D	NA	NA
		3A1g. Mulas y asnos	NA	NA	T1	D	NA	NA
		3A1h. Aves de corral	NA	NA	T1	D	T1	D
		3A1i. Otros (especificar)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	3B. Tierra		NE	NE	NE	NE	NE	NE

Cuadro B.1. Niveles metodológicos utilizados en el inventario 2022 (3 de 3)

Sector	Categoría / subcategorías	Fuentes de emisión	CO_2		CH_4		N_2O	
			Método aplicado	Factor de emisión	Método aplicado	Factor de emisión	Método aplicado	Factor de emisión
[3] AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA (AFOLU)	**3C. Fuentes agregadas y fuentes de emisión de No CO2 de la tierra**							
	3C1. Emisiones de GEI por quema de biomasa	3C1a. Quema de biomasa en tierras forestales	T1	D	T1	D	T1	D
		3C1b. Quema de biomasa en tierras de cultivo	T1	D	T1	D	T1	D
		3C1c. Quema de biomasa en pastizales	T1	D	T1	D	T1	D
	3C2. Encalado		NE	NE	NA	NA	NA	NA
	3C3. Aplicación de UREA		T1	D	NA	NA	NA	NA
	3C4. Emisiones directas de los N2O por los suelos gestionados		NA	NA	NA	NA	T1	D
	3C5. Emisiones indirectas de los N2O por los suelos gestionados		NA	NA	NA	NA	T1	D
	3C6. Emisiones directas de los N2O de la gestión del estiércol		NA	NA	NA	NA	T1	D
	3C7. Cultivo de arroz		NA	NA	T1	D	NA	NA
	3C8. Productos de madera recolectada		NA	NA	NA	NA	NA	NA
	3C9. Otros (especificar)		NA	NA	NA	NA	NA	NA
[4] RESIDUOS	**4A. Eliminación de residuos sólidos**		NA	NA	T1	D	NA	NA
	4B. Tratamiento biológico de los residuos sólidos		NA	NA	T1	D	T1	D
	4C. Incineración y quema a cielo abierto de residuos		T1	D	T1	D	T1	D
	4C1. Incineración de residuos peligrosos industriales y biológico infecciosos		T1	D	T1	D	T1	D
	4C2. Quema a cielo abierto de residuos sólidos		T1	D	T1	D	T1	D
	4D. Tratamiento y eliminación de aguas residuales		NA	NA	T1	D	T1	D
	4D1. Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales		NA	NA	T1	D	T1	D
	4D2. Tratamiento e incineración de aguas residuales domésticas		NA	NA	T1	D	NE	NE

Fuente: IEECC.

Notación: T1 = Método Nivel 1; T2 = Método nivel 2; D = Por Defecto; NA = No aplica y NE = No estimado.
*Excepto *: 1A2i. Minería y 1A2K. Construcción, que no fueron determinadas.*

Anexo C. Categorías de fuentes clave

Las Directrices del IPCC 2006 llaman categoría principal a aquella que es prioritaria en un sistema de inventarios y cuya estimación influye significativamente sobre el inventario total de gases de efecto invernadero de un país, estado o localidad, en cuanto al nivel absoluto de las fuentes de emisión.

El Método 1 evalúa la influencia que ejercen diver sas categorías de emisión sobre el nivel de las fuentes de emisión en el inventario. Consiste en la evaluación de la estimación de emisiones de una categoría frente al aporte total del año, que es la suma de los valores absolutos de emisiones.

Las categorías principales, según el Método 1 de nivel, son aquellas que, al sumarse acumuladas en orden de magnitud descendente, totalizan el 95% de la suma de todos valores resultantes. El Método 1 de nivel, para el año 2022, se muestra en la Figura C.1.

De acuerdo con la evaluación de nivel por el Método 1, se identificaron 17 fuentes principales. Las tres primeras son las emisiones por CO_2 del autotransporte (18.6%), industria manufacturera (16.8%) y la generación de energía eléctrica (15.4%), con un acumulado de 50.8%. Les siguen las emisiones de CH_4 generadas por la eliminación de los residuos sólidos urbanos con el 14.5% (con un acumulado de 65.2%). Las emisiones de CO_2 generadas la combustión residencial con 6.7%, cerámicas con 6.6% y el uso de lubricantes con 3.5% (acumulando el 82.0%). El resto de las fuentes (13.0%) acumulan el 95% d elas emisiones, tal y como se muestra el el cuadro C.1.

Figura C.1. Formato para calcular las categorías de fuentes clave del inventario estatal para el año 2022

MÉTODO 1. IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS PRINCIPALES						
Código del IPCC	Categoría	GEI a evaluar	Emisiones o absorciones del año t (Gg CO2e) $E_{x,t}$	Valor absoluto de emisiones y absorciones del año t (Gg CO2e) $\lvert E_{x,t} \rvert$	Evaluación del nivel $L_{x,t}$	Total acumulativo de la evaluación del nivel
IA1.a	Producción de energía eléctrica	CO2	119152.59	119152.59	0.432	43.17%
IA1.b	Refinación del petróleo	CO2	94280.45	94280.45	0.342	77.33%
2A3	Producción de cal	CO2	13384.95	13384.95	0.048	82.18%
IA3.b	Autotransporte	CO2	11762.52	11762.52	0.043	86.44%
2A1	Producción de cemento	CO2	8334.6	8334.6	0.030	89.46%
2A2	Producción de vidrio	CO2	7135.45	7135.45	0.026	92.04%
IA3.b	Autotransporte	N2O	5524.5	5524.5	0.020	94.04%
4D1	Tratamiento y eliminación de aguas residuales	CH4	5048.9	5048.9	0.018	95.87%
IA3.b	Autotransporte	CH4	2927.55	2927.55	0.011	96.93%
IA1.b	Refinación del petróleo	CH4	1562	1562	0.006	97.50%
3B2.b	Tierras convertidas a	CO2	1483.35	1483.35	0.005	98.04%
IA1.b	Refinación del petróleo	N2O	1405.29	1405.29	0.005	98.55%
3A1.a	Producción de bóvinos	CH4	1323.85	1323.85	0.005	99.03%

Cuadro C.1. Categorías de fuentes principales del inventario estatal para el año 2022 (1 de 3)

Código del IPCC	Categoría	GEI a evaluar	Emisiones o absorciones del año 2022 (Gg CO2e)	Valor absoluto de emisiones y absorciones del año 2022 (Gg CO2e)	Evaluación del nivel	Total acumulativo de la evaluación del nivel
1A3b	Combustión transporte: Autotransporte	CO_2	6,765.82	6,765.82	18.6%	18.6%
1A2	Combustión en la Industria manufacturera	CO_2	6,101.99	6,101.99	16.8%	35.4%
1A1a	Combustión en la Industria de la energía: Generación de electricidad	CO_2	5,601.41	5,601.41	15.4%	50.8%
4A	Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos	CH_4	5,271.84	5,271.84	14.5%	65.2%
1A4b	Combustión Otros sectores: Residencial	CO_2	2,422.12	2,422.12	6.7%	71.9%
2A4a	Cerámicas	CO_2	2,410.10	2,410.10	6.6%	78.5%
2D1	Uso de lubricantes	CO_2	1,258.80	1,258.80	3.5%	82.0%
3A1	Fermentación entérica	CH_4	935.61	935.61	2.6%	84.6%
3C4	Emisiones directas de N2O de suelos gestionados	N_2O	697.00	697.00	1.9%	86.5%
2A1	Producción de Cemento	CO_2	582.40	582.40	1.6%	88.1%
3C1b	Quema de biomasa en tierras de cultivo	CO_2	526.25	526.25	1.4%	89.5%
1A4a	Combustión Otros sectores: Comercial	CO_2	514.11	514.11	1.4%	90.9%
3C1a	Quema de biomasa en tierras forestales	CO_2	446.82	446.82	1.2%	92.2%
1A4c	Combustión Otros sectores: Agrícola	CO_2	437.32	437.32	1.2%	93.4%
3C5	Emisiones indirectas de N2O de suelos gestionados	N_2O	269.40	269.40	0.7%	94.1%
1A3a	Combustión transporte: Aéreo	CO_2	247.49	247.49	0.7%	94.8%
3A2	Manejo de estiércol	CH_4	238.50	238.50	0.7%	95.4%

Cuadro C.1. Categorías de fuentes principales del inventario estatal para el año 2022 (2 de 3)

Código del IPCC	Categoría	GEI a evaluar	Emisiones o absorciones del año 2022 (Gg CO2e)	Valor absoluto de emisiones y absorciones del año 2022 (Gg CO2e)	Evaluación del nivel	Total acumulativo de la evaluación del nivel
3A1	Manejo de estiércol	N_2O	231.94	231.94	0.6%	96.1%
2A2	Producción de cal	CO_2	186.69	186.69	0.5%	96.6%
4D1	Tratamiento de aguas residuales domésticas	N_2O	168.72	168.72	0.5%	97.1%
1A3b	Combustión transporte: Autotransporte	N_2O	158.11	158.11	0.4%	97.5%
4D2	Tratamiento de aguas residuales industriales	CH_4	148.69	148.69	0.4%	97.9%
2A3	Producción de vidrio	CO_2	123.53	123.53	0.3%	98.2%
4D1	Tratamiento de aguas residuales domésticas	CH_4	89.03	89.03	0.2%	98.5%
1A3b	Combustión transporte: Autotransporte	CH_4	69.18	69.18	0.2%	98.7%
2C6	Producción de zinc	CO_2	66.10	66.10	0.2%	98.9%
1A3c	Combustión transporte: Férreo	CO_2	61.02	61.02	0.2%	99.0%
3C6	Emisiones indirectas de N2O por manejo del estiércol	N_2O	60.01	60.01	0.2%	99.2%
4C1	Incineración de residuos peligrosos	CO_2	56.28	56.28	0.2%	99.3%
3C1a	Quema de biomasa en tierras forestales	CH_4	53.84	53.84	0.1%	99.5%
1A4c	Combustión Otros sectores: Agrícola	N_2O	43.00	43.00	0.1%	99.6%
3C1b	Quema de biomasa en tierras de cultivo	CH_4	26.26	26.26	0.1%	99.7%
4C2	Quema a cielo abierto de residuos sólidos	CO_2	20.15	20.15	0.1%	99.7%
4C2	Quema a cielo abierto de residuos sólidos	CH_4	16.87	16.87	0.0%	99.8%
3C1a	Quema de biomasa en tierras forestales	N_2O	14.99	14.99	0.0%	99.8%
2A4b	Otros usos de la ceniza de sosa (carbonato sódico)	CO_2	6.99	6.99	0.0%	99.8%

Cuadro C.1. Categorías de fuentes principales del inventario estatal para el año 2022 (3 de 3)

Código del IPCC	Categoría	GEI a evaluar	Emisiones o absorciones del año 2022 (Gg CO2e)	Valor absoluto de emisiones y absorciones del año 2022 (Gg CO2e)	Evaluación del nivel	Total acumulativo de la evaluación del nivel
3C1b	Quema de biomasa en tierras de cultivo	N2O	6.44	6.44	0.0%	99.9%
1A3c	1A3c Combustión transporte: Férreo	N2O	6.24	6.24	0.0%	99.9%
1A4b	Combustión Otros sectores: Residencial	CH4	5.41	5.41	0.0%	99.9%
1A2	Combustión en la Industria manufacturera	N2O	4.93	4.93	0.0%	99.9%
2C5	Producción de plomo	CO2	4.60	4.60	0.0%	99.9%
1A2	Combustión en la Industria manufacturera	CH4	4.21	4.21	0.0%	99.9%
3C1c	Quema de biomasa en pastizales	CO2	3.22	3.22	0.0%	99.9%
4C2	Quema a cielo abierto de residuos sólidos	N2O	2.82	2.82	0.0%	99.9%
1A1a	Combustión en la Industria de la energía: Generación de electricidad	CH4	2.80	2.80	0.0%	100.0%
1A1a	Combustión en la Industria de la energía: Generación de electricidad	N2O	2.65	2.65	0.0%	100.0%
4B	Tratamiento biológico de residuos sólidos	CH4	2.59	2.59	0.0%	100.0%
4C1	Incineración de residuos peligrosos	N2O	1.96	1.96	0.0%	100.0%
1A3a	Combustión transporte: Aéreo	N2O	1.83	1.83	0.0%	100.0%
4B	Tratamiento biológico de residuos sólidos	N2O	1.40	1.40	0.0%	100.0%
1A4a	Combustión Otros sectores: Comercial	CH4	1.17	1.17	0.0%	100.0%
1A4b	Combustión Otros sectores: Residencial	N2O	1.02	1.02	0.0%	100.0%
3C3	Aplicación de urea	N2O	0.84	0.84	0.0%	100.0%
1A4c	Combustión Otros sectores: Agrícola	CH4	0.70	0.70	0.0%	100.0%
4C1	Incineración de residuos peligrosos	CH4	0.49	0.49	0.0%	100.0%

Anexo D. Incertidumbre

En este anexo se presenta la metodología basada en el método de propagación de errores conocido como Método 1 (IPCC et al., 2006).

El método 1 de propagación de errores descrito en el capítulo 3 del volumen 1 de las Directrices del IPCC 2006 se adoptó para el cálculo de la incertidumbre. Una vez determinadas las incertidumbres de los datos de la actividad y de los factores de, se estima la incertidumbre por categoría y por gas de efecto invernadero y después, con esas cantidades, se calcula la incertidumbre general del inventario estatal para el año de interés (2022).

El procedimiento de cálculo se desarrolla mediante una hoja de cálculo que reproduce los conceptos y fórmulas de las columnas A a la G (adecuada) de la Tabla 3.2, Sección 3.2.3.1 de las Directrices del IPCC 2006. La hoja de trabajo para el cálculo de incertidumbre en el Método 1 se presenta en la figura D.1.

El Inventario Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (2022) comprende las incertidumbres de las emisiones para los sectores: Energía, Procesos Industriales y Uso de Productos, Residuos, y Agricultura, Silvicultura y Uso de la Tierra. Los gases que se evaluaron son el bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O).

Figura D.1. Formato para calcular la incertidumbre del inventario estatal para el año 2022

	"FORMATO PARA CALCULAR LA INCERTIDUMBRE DEL IEEGEI"						
	Columna						
	A	B	C	D	E	F	G
Sector	Categoría	GEI a evaluar	Emisiones o absorciones del año t (Gg CO2e)	Incertidumbre de los DA (%)	Incertidumbre de los FE (%)	Incertidumbre combinada (%)	Incertidumbre combinada en función a las emisiones
			Datos de entrada	Datos de entrada	Datos de entrada	$\sqrt{D^2 + E^2}$	$\frac{(F \cdot C)^2}{(\sum C)^2}$
	Emisiones totales		$\sum C$				$\sum G$
							$\sqrt{\sum G}$

Fuente: INECC. Curso de Inventario de Emisiones de GEI para entidades federativas, 2024.

La incertidumbre total del Inventario del 2022, sin considerar el sector [3B] Tierra, fue de 5.36%. Ya que las emisiones son de 36,384.94 Gg de CO_2e, la incertidumbre total del inventario corresponde a un rango de variabilidad de las emisiones de 34.436.18 a 38,333.70 Gg de CO_2e.

El cuadro D.1, muestra las incertidumbres de las emisiones por tipo de gas en donde por orden decreciente se tiene: óxido nitroso (N_2O), 24.76%; metano (CH_4), 23.71%; y bióxido de carbono (CO_2), 3.55%.

Cuadro D.1. Emisiones e incertidumbre por tipo de gas, 2022

Tipo de gas	Emisiones en Gg CO_2e	Incertidumbre %
CO_2	27,844.36	3.55
CH_4	6,867.77	23.71
N_2O	1,672.80	24.76
Total	**36,384.94**	**5.47**

El cuadro D.2. muestra las incertidumbres de las emisiones en 2022 por sector. Considerando las incertidumbres de los sectores por orden creciente, el sector energía presenta una incertidumbre de 3.83%; el sector procesos industriales y uso de productos tiene una incertidumbre de 10.03%; el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), 11.14%, y el sector residuos, 28.01%.

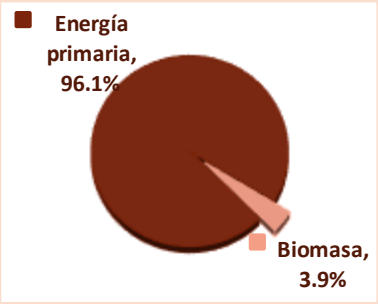
Cuadro D.2. Emisiones e incertidumbre por sector, 2022

Sector	Emisiones en Gg CO_2e	Incertidumbre %
Energía	22,452.91	3.83
Procesos Industriales	4,639.51	10.03
AFOLU	3,511.68	11.14
Residuos	5,780.84	28.01
Total	**36,384.94**	**5.36**

Anexo E. Balance de energía

En el 2022 el sector energético en el Estado de México el consumo de combustibles fue de 368.3 Peta Joules, está compuesto por el 96.1% (354.0 PJ) de combustibles de origen fósil, mientras que el 3.9% (14.3 PJ) restante corresponde a la biomasa (biogás, bagazo, madera y leña). Gráfica E.1.

Gráfica E.1. Porcentaje del consumo de combustibles en el sector energético



Cada combustible cuenta con uno o varios sectores de demanda; así las gasolinas y el diésel están dirigidos a su uso en motores de combustión interna para el transporte; el gas natural principalmente para la generación de electricidad y la industria; el gas LP se destina a los sectores residencial, comercial, industrial, agropecuario y el autotransporte; el combustóleo, coque de petróleo y carbón lo emplea la industria; y finalmente la turbosina y gas avión es usada en el transporte aéreo (Cuadro E.1). Sin embargo, no toda la energía aprovechada está basada en la combustión de petrolíferos, sino también en el uso de energías renovables, cuyo potencial en México es alto.

Cuadro E.1. Consumo de combustibles por categoría del sector en Peta joule [PJ].

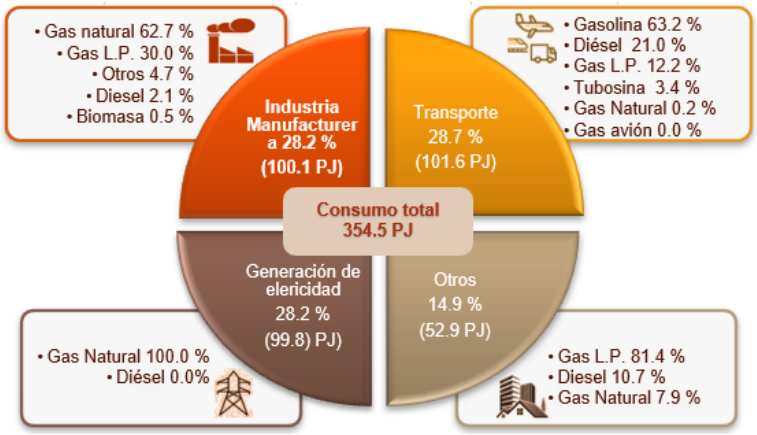
Combustibles	Sector: Energía a) / Categorías				
[Peta Joules]	Generación de electricidad c), d)	Industria Manufacturera b), c)	Transporte a)	Otros a)	Total
✓ Gas Natural	99.81	62.79	0.15	4.17	**166.92**
✓ Gas LP	-	30.05	12.45	43.09	**85.59**
✓ Diésel	0.03	2.08	21.39	5.67	**29.22**
✓ Gasolina	-	-	64.18	-	**64.18**
✓ Turbosina y gas avión	-	-	3.46	-	**3.46**
✓ Otros combustibles *	-	4.71	-	-	**4.71**
✓ Biomasa **	-	0.49	-	13.80 e)	**14.30**
Total	**99.84**	**100.12**	**101.63**	**66.74**	**354.53**

Fuente: *Datos IEECC, con información de: a) SENER, b) SMAGEM, c) SEMARNAT, d) incluye el uso de combustibles para autoabastecimiento y cogeneración y e) leña.*
** Otros combustibles: combustóleo, carbón y coque*
*** Biomasa: Biogás, bagazo, madera y leña*

El sector de mayor consumo es el transporte con el 28.7%, la industria manufacturera con 28.2%, seguido por la generación de energía eléctrica con 28.2% y finalmente otros

sectores[1] con el 14.9% (residencial 10.9%, comercial 2.4% y agropecuario 1.7%). Gráfica E.2.

Gráfica E.2. Porcentaje del consumo energético del sector por categoría y tipo de combustible



D.1. Consumo de combustibles por la generación de electricidad (1A1)

Los combustibles fósiles utilizados para la generación de energía eléctrica se muestran en el Cuadro E.2, esta se caracteriza por estar constituida en su totalidad por tecnologías limpias (termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas) en el servicio público (CFE[2] y PIE[3]); así como por el servicio privado que utiliza procesos de autoabastecimiento y cogeneración.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el combustible empleado para esta actividad es el gas natural.

Cuadro E.2. Consumo de combustibles en la generación de electricidad en Peta Joule [PJ]

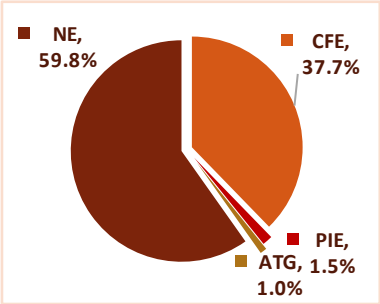
Categoría: Generación de electricidad	Gas Natural	Diesel	Total
Total	**99.81**	**0.03**	**99.84**
Comisión Federal de Electricidad (CFE)	37.67	-	**37.67**
Productores independientes de energía (PIE)	1.48	-	**1.48**
Autogeneración (ATG)	0.95	0.03	**0.98**
No especificado (NE)	59.71	-	**59.71**

Fuente: *IEECC, con datos de consumo de combustibles de SENER.*

El consumo de combustibles en la generación de electricidad se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 37.7% corresponde a CFE, el 1.5% a otros (PIE), el 1.0% a la autogeneración y finalmente el 59.8% no se encuentra especifcado. Gráfica E.3.

1 *En este porcentaje no se considera el consumo de leña.*
2 CFE. Comisión Federal de Electricidad
3 PIE. Productores Independientes de Energía

Gráfica E.3. Porcentaje del consumo energético en la generación de electricidad



D.2 Consumo de combustibles de la industria manufacturera (1A2)

La industria manufacturera, es la actividad económica secundaria que transforma una gran diversidad de materias primas en diferentes artículos para el consumo y en el 2022 registró el 7.9% del Producto Interno Bruto (PIB)[4] Nacional, siendo el Estado de México uno de los principales aportadores al mismo, está constituida por empresas que son clasificadas de acuerdo con los productos que se elaboran en ellas como, por ejemplo: las actividades secundarias conformadas por la minería, las industrias manufactureras, la de producción de alimentos y bebidas, entre otros.

Como se muestra en el cuadro E.3 y gráfica E.4, en la industria manufacturera el combustible que más utilizado para los procesos de combustión es el gas natural con 64.7%, el gas L.P. con 28.4%, otros combustibles con 4.5%, seguido del diésel con 2.0% y la biomasa con 0.5%.

Así mismo por la actividad que realizan pueden ser clasificadas por su jurisdicción en federales y estatales, donde la primera consume el 62.8% y la segunda el 37.2%.

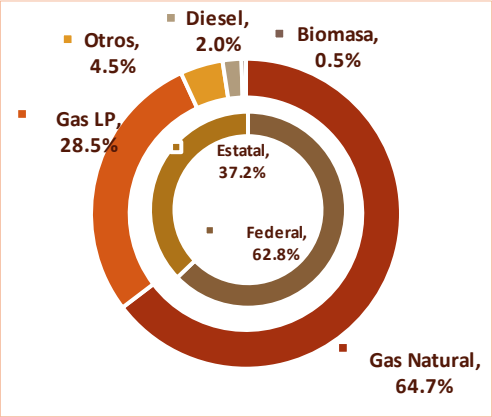
Cuadro E.3. Consumo de combustibles en la industria manufacturera en Peta Joule [PJ]

Categoría: Industria manufacturera	Federal a)	Estatal b)	Total
Total	**62.90**	**37.22**	**100.12**
Gas Natural	31.48	31.30	**62.79**
Gas L.P.	26.11	3.94	**30.05**
Diésel	0.34	1.73	**2.08**
Otros c)	4.71	-	**4.71**
Biomasa d)	0.26	0.23	**0.49**

Fuente: *IEECC, con datos de consumo de combustibles de: a) SEMARNAT; b) SMADyS GEM; c) Otros combustibles: combustóleo, carbón y coque; y d) Biomasa: Biogás, bagazo, madera.*

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), diciembre de 2022.

Gráfica E.4. Porcentaje del consumo energético en la industria manufacturera por combustible y por jurisdicción



D.3 Consumo de combustibles en la categoría transporte

El transporte en el Estado de México está conformado por las subcategorías del autotransporte, ferroviario y aéreo.

En esta categpría, de acuerdo con el cuadro E.4, se consumieron 99.5 PJ; de los cuales la gasolina fue la de mayor participación con el 63.2%. Cabe señalar que, en el caso del diésel, éste incluye el consumo de las subcategorías del autotransporte y ferroviario que corresponde al 21.0% del consumo. El resto de los combustibles abarca el 15.8% de los cuales, el 3.4% es de turbosina y gas avión que es utilizado en el transporte aéreo; el 12.2% corresponde al gas L.P. y el 0.2% al gas natural ambos utilizados para el autotransporte.

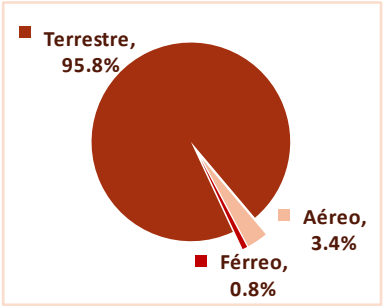
Cuadro E.4. Consumo de combustibles en el transporte en Peta Joule [PJ]

Categoría: Transporte	Terrestre	Ferroviario	Aéreo	Total
Total	**97.35**	**0.82**	**3.46**	**101.63**
Gasolina	64.18	-	-	**64.18**
Diésel	20.56	0.82	-	**21.40**
Gas L.P.	12.45	-	-	**12.45**
Gas natural	0.15	-	-	**0.15**
Turbosina y gas avión	-	-	3.46	**3.46**

Fuente: *IEECC, con datos de SENER.*

Con respecto al consumo por subcategoría en la gráfica E.5 se observa que, el transporte terrestre consume el 95.8%, el transporte aéreo el 3.4% y el ferroviario el 0.8%.

Gráfica E.5. Porcentaje del consumo energético en el transporte



D.4 Consumo de combustibles en la categoría otros

Dentro de la categoría otros, se encuentra las subcategorías comerciales, residenciales y agrícolas que utilizan combustibles para el desarrollo de sus actividades, el primero que utiliza equipos de combustión como actividad secundaria como son: los hoteles, restaurantes, tintorerías, hospitales, etc.; mientras que para el sector residencial los combustibles se utilizan principalmente para la cocción de alimentos y para calentar agua; y finalmente en la parte agrícola los combustibles son utilizados para la sección de invernaderos como el gas lp y el diésel para la maquinaria y equipo agrícola y forestal.

El combustible que más se utiliza en estas actividades es el gas LP, seguido del diésel y el gas natural; cabe mencionar que, aunque el uso de biomasa (leña) no se contabiliza en el total de las emisiones su uso impacta de una manera significativa en las emisiones generadas. Ver Cuadro E.5.

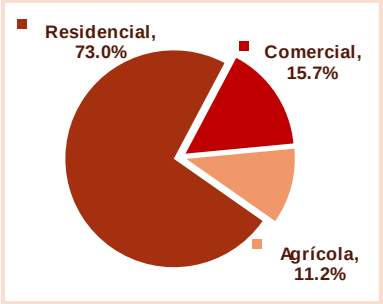
Cuadro E.5. Consumo de combustibles en la categoría otros en Peta Joule [PJ]

Categoría: Otros	Residencial	Comercial	Agrícola	Total
Total	**38.66**	**8.33**	**5.94**	**52.94**
Gas L.P.	36.17	6.65	0.27	**43.09**
Gas natural	2.49	1.68	-	**4.17**
Diésel	-	-	5.67	**5.67**

Fuente: *IEECC, con datos de SENER.*

El consumo de combustibles de otros sectores sería como sigue: el sector residencial utiliza el 73.0%, el comercial el 15.7% y el agrícola el 11.2%. Ver Gráfica E.6.

Gráfica E.6. Porcentaje del consumo energético en la categoría otros



Anexo F. Cuadro resumen de las emisiones de GEI

Cuadro F.1. Emisiones estatales de GEI y carbono negro (CN) por tipo de gas de los sectores, categorías, subcategorías y fuentes de emisión, 2022 en Giga gramos de bióxido de carbono equivalente (Gg CO_2e)

Sector	Emisiones anuales por tipo de gas, en Gg CO_2e				Compuesto: Carbono Negro (CN) en Gg
Categoría / Subcategoría / Fuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	Total	
1.Energía	**22,151.290**	**83.606**	**218.009**	**22,452.905**	**4.207**
[1A] Actividades de quema del combustible	**22,151.290**	**83.606**	**218.009**	**22,452.905**	**0.064**
[1A1] Industrias de la energía	**5,601.409**	**2.797**	**2.650**	**5,606.856**	**0.064**
[1A1a] Actividad principal producción de electricidad y calor	5,601.409	2.797	2.650	5,606.856	0.064
[1A2] Industrias manufactura y de la construcción	**6,101.994**	**4.211**	**4.931**	**6,111.136**	**0.251**
[1A2a] Hierro y acero	232.886	0.250	0.285	233.420	0.015
[1A2b] Metales no ferrosos	197.507	0.104	0.110	197.721	0.002
[1A2c] Sustancias químicas	734.991	0.377	0.384	735.752	0.008
[1A2d] Pulpa, papel e imprenta	548.889	0.297	0.440	549.626	0.014
[1A2e] Procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco	671.961	0.352	0.368	672.681	0.007
[1A2f] Minerales no metálicos	1,057.502	1.552	2.061	1,061.115	0.038
[1A2g] Equipo de transporte	1,640.195	0.733	0.695	1,641.623	0.006
[1A2h] Maquinaria	37.968	0.018	0.018	38.003	0.000
[1A2j] Madera y productos de la madera	15.546	0.008	0.010	15.564	0.150
[1A2l] Textiles y cueros	219.576	0.116	0.125	219.817	0.002
[1A2m] Industria no especificada	744.975	0.403	0.436	745.814	0.008
[1A3] Transporte	**7,074.333**	**69.322**	**166.182**	**7,309.837**	**1.180**
[1A3a] Aviación civil	247.487	0.048	1.835	249.370	0.004
[1A3b] Autotransporte	6,765.824	69.178	158.107	6,993.108	1.134
[1A3c] Ferrocarriles	61.022	0.096	6.241	67.359	0.042
[1A4] Otros sectores	**3,373.554**	**7.276**	**44.246**	**3,425.076**	**2.712**
[1A4a] Comercial/institucional	514.111	1.167	0.221	515.499	0.250
[1A4b] Residencial	2,422.122	5.413	1.025	2,428.559	2.449
[1A4c] Agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías	437.321	0.697	43.001	481.018	0.013

Continuación Cuadro F.1.

Sector	Emisiones anuales por tipo de gas, en Gg CO_2e				Compuesto: Carbono Negro
Categoría / Subcategoría / Fuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	Total	(CN) en Gg
[2] Procesos Industriales y Uso de Productos (IPPU)	**4,639.510**	**NA**	**NA**	**4,639.510**	**NA**
[2A] Industria de los minerales	**3,309.710**	**NA**	**NA**	**3,309.710**	**NA**
[2A1] Producción de cemento	582.400	NA	NA	582.400	NA
[2A2] Producción de cal	186.690	NA	NA	186.690	NA
[2A3] Producción de vidrio	123.530	NA	NA	123.530	NA
[2A4] Otros usos de carbonatos	**2,417.090**	**NA**	**NA**	**2,417.090**	NA
[2A4a] Cerámica	2,410.100	NA	NA	2,410.100	NA
[2A4b] Otros usos de la ceniza de sosa (carbonato de sodio)	6.990	NA	NA	6.990	NA
[2C] Industria de los metales	**70.700**	**NA**	**NA**	**70.700**	NA
[2C5] Producción de plomo	4.600	NA	NA	4.600	NA
[2C6] Producción de zinc	66.100	NA	NA	66.100	NA
[2D] Uso de productos no energéticos de combustibles y de solvente	**1,259.100**	**NA**	**NA**	**1,259.100**	NA
[2D1] Uso de lubricantes	1,258.800	NA	NA	1,258.800	NA
[2D2] Uso de la cera de parafina	0.300	NA	NA	0.300	NA
[3] Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU)	**977.133**	**1,254.655**	**1,279.894**	**3,511.682**	**0.086**
[3A] Ganado	**NA**	**1,174.118**	**231.936**	**1,406.053**	**NA**
[3A1] Fermentación entérica	**NA**	**935.613**	**NA**	**935.613**	**NA**
[3A1a] Bovino	NA	718.348	NA	718.348	NA
[3A1c] Ovinos	NA	137.424	NA	137.424	NA
[3A1d] Caprino	NA	12.892	NA	12.892	NA
[3A1f] Caballos	NA	43.683	NA	43.683	NA
[3A1g] Mulas y asnos	NA	6.445	NA	6.445	NA
[3A1h] Porcinos	NA	8.967	NA	8.967	NA
[3A1i] Aves de corral	NA	7.853	NA	7.853	NA
[3A2] Gestión del estiércol	**NA**	**238.505**	**231.936**	**470.440**	**NA**
[3A2a] Bovinos	NA	104.954	91.798	196.752	NA
[3A2c] Ovinos	NA	4.123	46.175	50.298	NA
[3A2d] Caprino	NA	0.438	4.199	4.637	NA
[3A2f] Caballos	NA	3.980	0.000	3.980	NA
[3A2g] Mulas y asnos	NA	0.580	0.000	0.580	NA
[3A2h] Porcinos	NA	116.577	66.568	183.144	NA
[3A2i] Aves de corral	NA	7.853	23.196	31.048	NA

Continuación Cuadro F.1.

Sector	Emisiones anuales por tipo de gas, en Gg CO_2e				Compuesto: Carbono Negro (CN) en Gg
Categoría / Subcategoría / Fuente de emisión	CO_2	CH_4	N_2O	Total	
[3] . . .					
[3C] Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 de la tierra	**977.133**	**80.538**	**1,047.958**	**2,105.629**	NA
[3C1] Emisiones de GEI por quemado de biomasa	**976.294**	**80.363**	**21.543**	**1,078.200**	**0.086**
[3C1a] Emisiones de quemado de biomasa en tierras forestales	446.821	53.845	14.988	515.654	0.052
[3C1b] Emisiones de quemado de biomasa en tierras de cultivo	526.251	26.260	6.444	558.955	0.029
[3C1c] Emisiones de quemado de biomasa en tierras praderas	3.223	0.257	0.112	3.592	0.005
[3C3] Aplicación de urea	**0.839**	**NA**	**NA**	**0.839**	NA
[3C4] Emisiones directas de los N2O de los suelos gestionados	**NA**	**NA**	**697.004**	**697.004**	NA
[3C5] Emisiones indirectas de los N2O de los suelos gestionados	**NA**	**NA**	**269.403**	**269.403**	NA
[3C6] Emisiones indirectas de los N2O de la gestión del estiércol	**NA**	**NA**	**60.008**	**60.008**	NA
[3C7] Cultivo del arroz	**NA**	**0.175**	**NA**	**0.175**	NA
[4] Residuos	**76.433**	**5,529.512**	**174.896**	**5,780.841**	**0.060**
[4A] Eliminación de residuos sólidos	**NA**	**5,271.836**	**NA**	**5,271.836**	**NA**
[4B] Tratamiento biológico de los residuos sólidos	**NA**	**2.586**	**1.399**	**3.985**	**NA**
[4C] Incineración y quema a cielo abierto de residuos	**76.433**	**17.364**	**4.779**	**98.575**	**NA**
[4C1] Incineración de residuos peligrosos industriales y biológico infeccioso	56.279	0.491	1.959	58.729	NA
[4C2] Quema a cielo abierto de residuos sólidos	20.154	16.873	2.819	39.846	0.060
[4D] Tratamiento y eliminación de aguas residuales	**NA**	**237.726**	**168.719**	**406.445**	**NA**
[4D1] Tratamiento y eliminación de aguas residuales municipales	NA	89.033	168.719	257.752	NA
[4D2] Tratamiento y eliminación de aguas residuales industriales	NA	148.693	NE	148.693	NA
Emisiones totales	**27,844.366**	**6,867.773**	**1,672.799**	**36,384.938**	**4.353**

Anexo G. Abreviaturas, siglas y acrónimos

Cuadro G.1. Abreviaturas, siglas y acrónicos

Siglas/Acrónimos	Descripción
AFOLU	Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés)
ANP	Área Natural Protegida
AP	Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés)
ASA	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
AUT	Autogeneración
BNE	Balance Nacional de Energía
CA	Censo Agropecuario
$CaCO_3$	Carbonato de Calcio
CAEM	Comisión del Agua del Estado de México
CAMe	Comisión Ambiental de la Megalópolis
CaO	Óxido de Calcio
CARB	California Air Resources Board
CCVC	Contaminante Climático de Vida Corta
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CH_4	Metano
CMAP	Clasificación Mexicana de Actividades y Productos
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
CN	Carbono negro
CNA	Comisión Nacional del Agua
CO_2	Bioóxido de carbono
CO_2e	Bióxido de carbono equivalente
COA	Cédula de Operación Anual

Siglas/Acrónimos	Descripción
COESPO	Consenjo Estatal de Población
COI	Cédula de Operación Integral
CONABIO	Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
CONAFOR	Comisión Nacional Forestal
CONAPO	Consejo Nacional de Población
COV	Compuestos Orgánicos Volátiles
COVDM	Compuestos Orgánicvos Volátiles Diferentes del Metano
DA	Dato de Actividad
DATGEN	Base de Datos General de la Insdustris Manufacturera
DBO	Demanda Bioquímica de Oxígeno
DENUE	Directorio Estadístico Nacional dfe Unidades Económica
DGMIR	Dirección General de Manejo Integral de Resduos
DGPCCA	Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica
DOC	Carbono Orghánico Degradable (DOC, por sus siglas en inglés)
DQO	Demanda Química de Oxígeno
ENIGH	Encuesta Nacional de los Ingresos y Gastos en los Hogares
FCR	Fracción de nitrógeno incorporado en suelos proveniente de la biomasa aérea, subterránea y residuos en tierras agrícolas
FE	Factor de Emisión
IEECC	Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
IEEGyCEI	Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
IGECEM	Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México
INECC	Instituto Nacional d eEcología y Cambio Climático
INEGI	Instituto Nacional de Estadpistica y Geografía
INEGyCEI	Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero
INFyS	Inventario Nacional Forestal y de Suelos
PIUP	Procesos Industriales y Usos de Productos (IPPU, por sus siglas en ingles)

Siglas/Acrónimos	Descripción
GEI	Gases de Efecto Invernadero
GEM	Gobierno del Estado de México
Gg	Giga gramos
Gg CO_2e	Giga gramos de bióxido de carbono equivalente
GHG	Greenhouse gas (gas de efecto invernadero)
MCF	Factor de Corrección del Metano
NA	No Aplica
NE	No Estimado
ND	No Determinado
N_2O	Óxido Nitroso
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PEACC	Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático
PIB	Producto Interno Bruto
PICC	Panel Intergubernamental sobre expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)
PIE	Productores Independientes de Energía
$PM_{2.5}$	Partículas menores a 2.5 micrómetros
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PTAR	Planta de Tratamiento
RAFA	Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente
RSU	Residuos Sólidos Urbanos
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCT	Secretaría de Comunicaciones y Trasportes
SCIAN	Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
SE	Secretaría de Economía
SEDEMA	Secretaría de Medio ambiente d ela Ciudad de México
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Siglas/Acrónimos	Descripción
SENER	Secretaría de Energía
SIAP	Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera
SIE	Sistema de Información Energética
SMAyDS	Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

ww.ieecc.gob.mx

Tels. 722 275 62 09 y 5366 8263

Estado de México

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO